



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

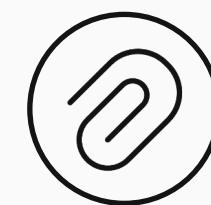
Разработка запросов к одной таблице

SQL И БАЗЫ ДАННЫХ

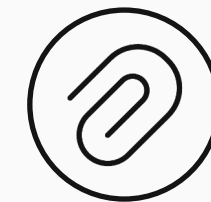
ЛЕКЦИЯ

НЕДЕЛЯ 2

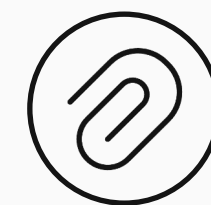
План занятия



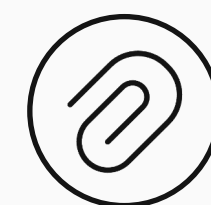
Выбор таблиц, вывод столбцов
при помощи выражений



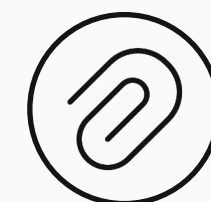
Создание выборки по заданному условию



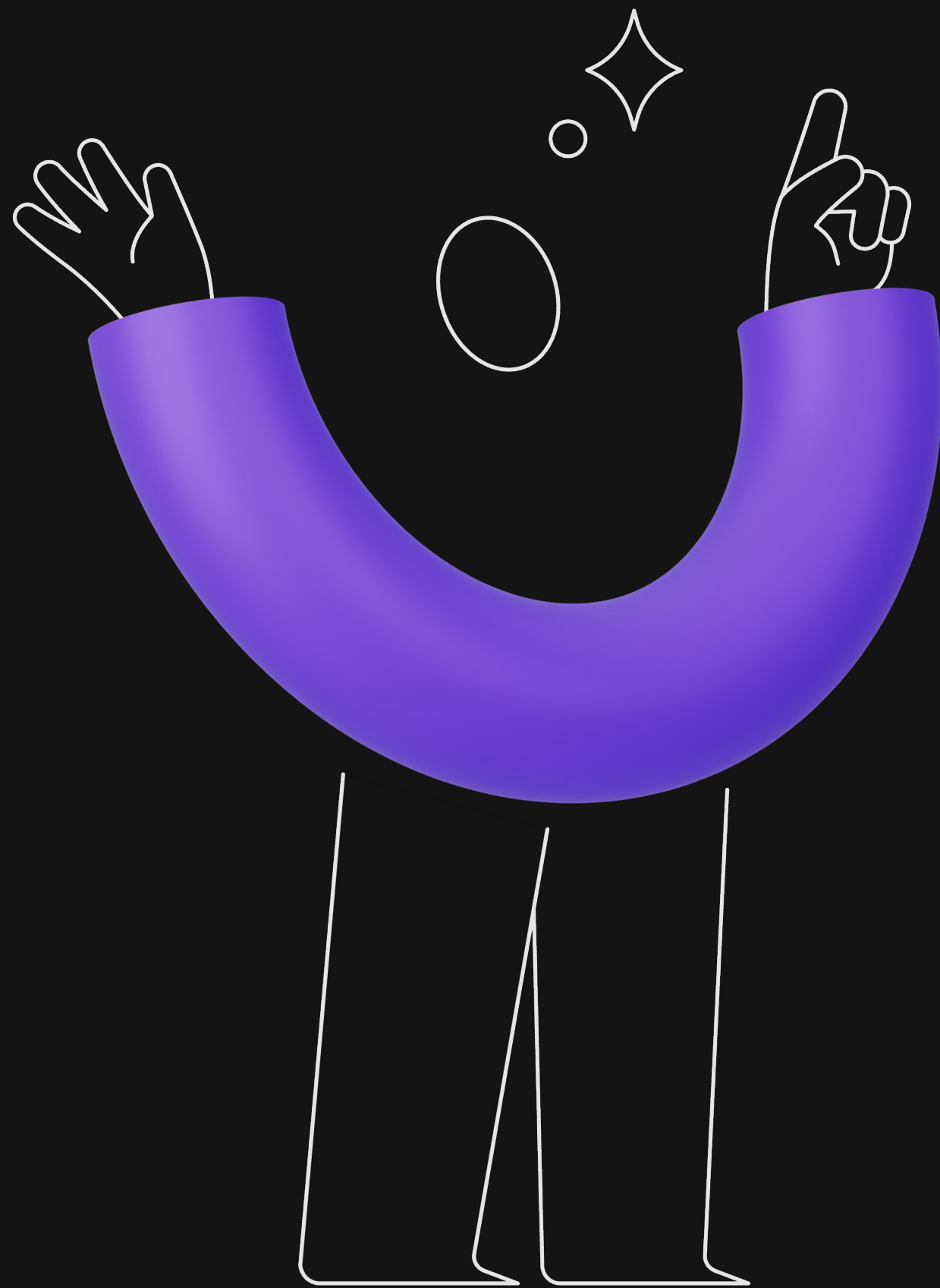
Условный оператор



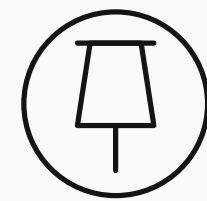
Встроенные функции по работе с разными
типами данных



Сортировка данных



Как общаться с базами данных на их языке



Основная задача при работе с данными — извлечение данных из таблиц.

В реляционных базах данных для решения данной задачи используются запросы, которые пишутся на языке SQL.



Как общаться с базами данных на их языке



На SQL выражаются все действия, которые можно провести с данными:
выбор столбцов, написание выражений.

Операцию выбора столбцов таблицы ещё называют проекцией.

Прочитать всё
Из таблицы «заказы»

Прочитать «номер заказа»,
«имя покупателя»
Из таблицы «заказы»

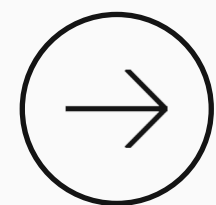
Как общаться с базами данных на их языке



На SQL выражаются все действия, которые можно провести с данными: выбор столбцов, написание выражений.

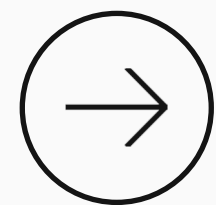
Операцию выбора столбцов таблицы ещё называют проекцией.

Прочитать всё
из таблицы «заказы»



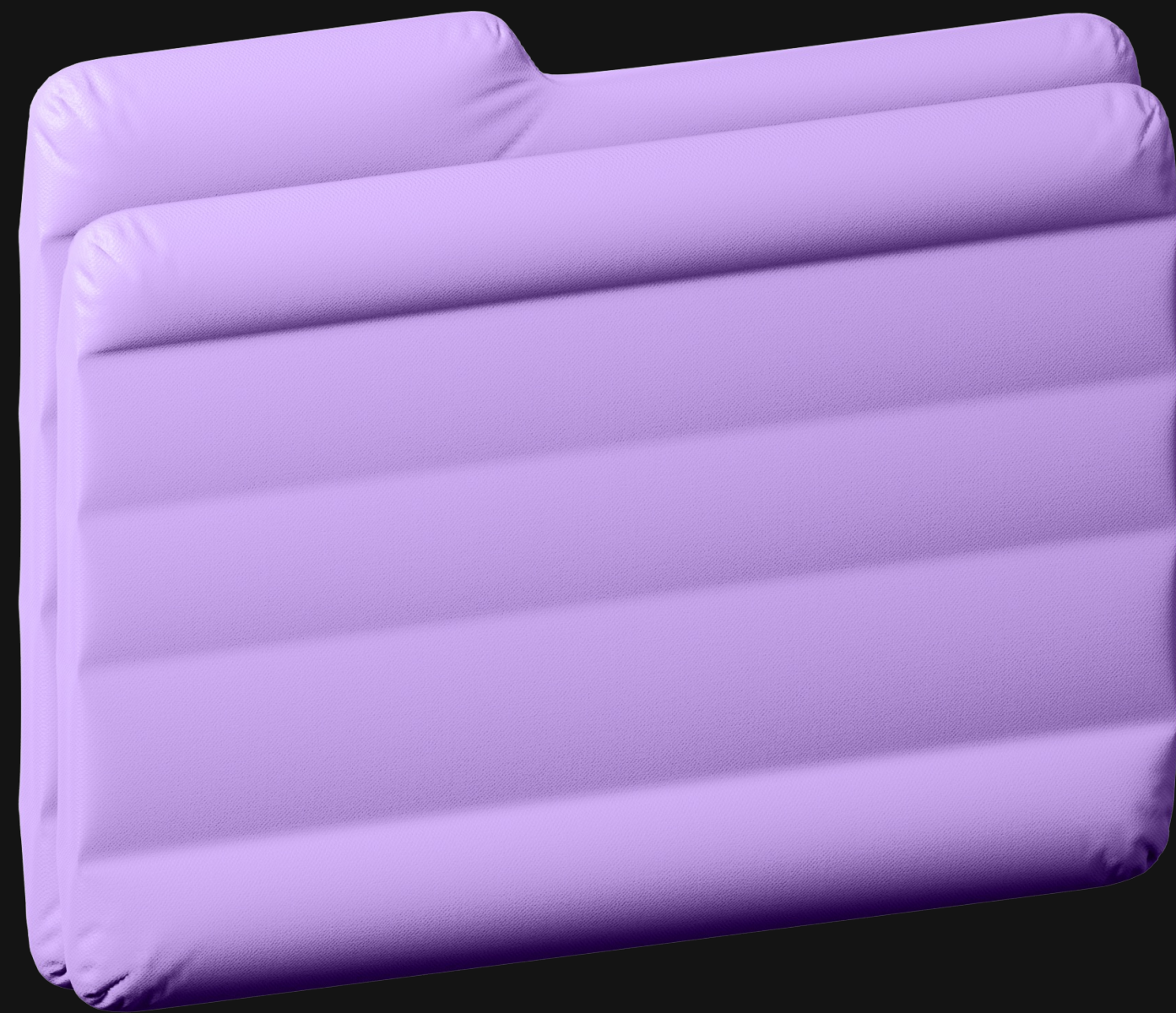
SELECT всё
FROM «заказы»

Прочитать «номер заказа»,
«имя покупателя»
из таблицы «заказы»



SELECT «номер заказа»,
«имя покупателя»
FROM «заказы»

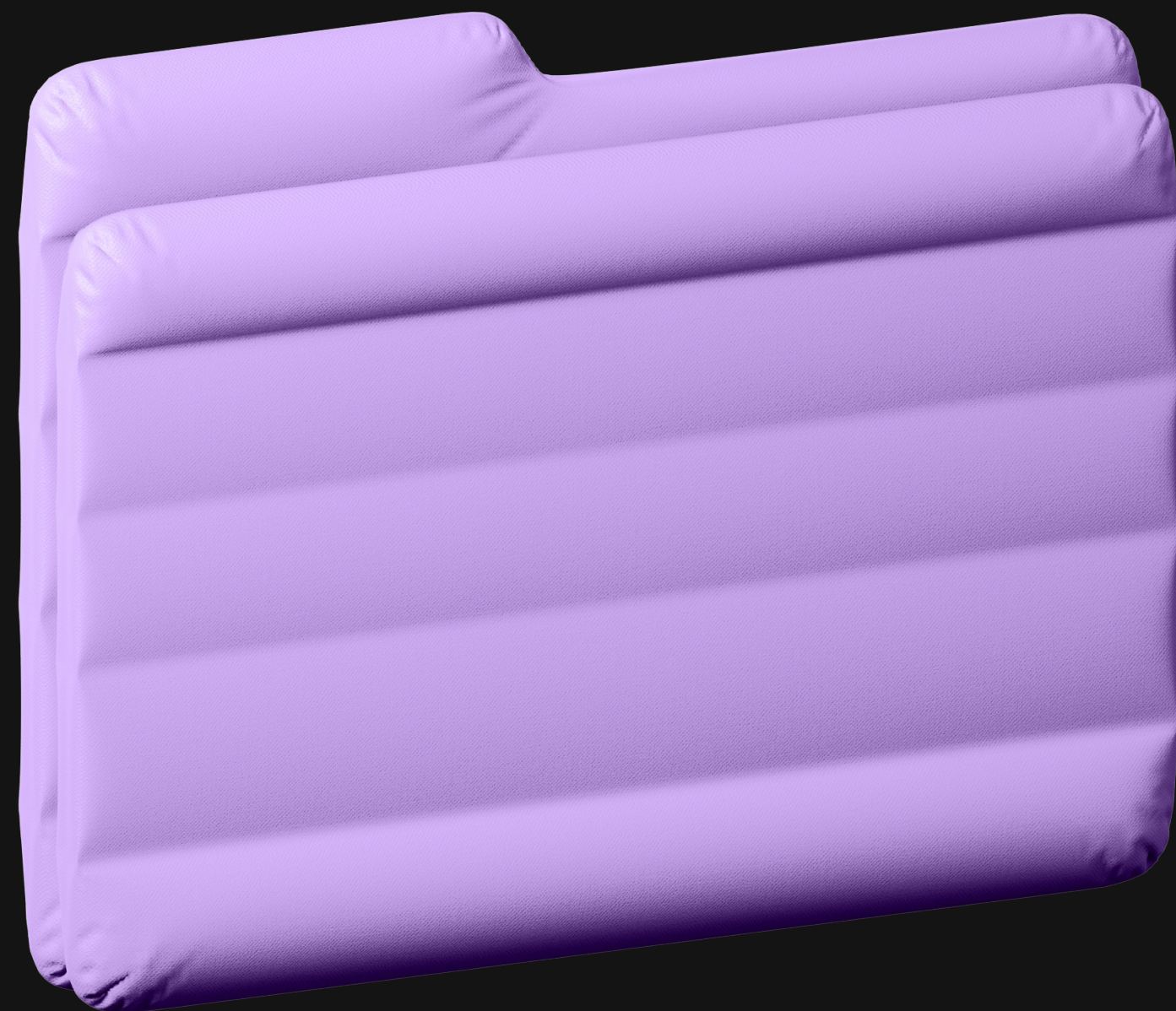
Выбор таблицы-источника



...

```
SELECT столбец1, столбец2, ...  
FROM таблица
```

Предложение **FROM** определяет, с какой таблицей будет вестись работа.



Alias в SQL. Что это?

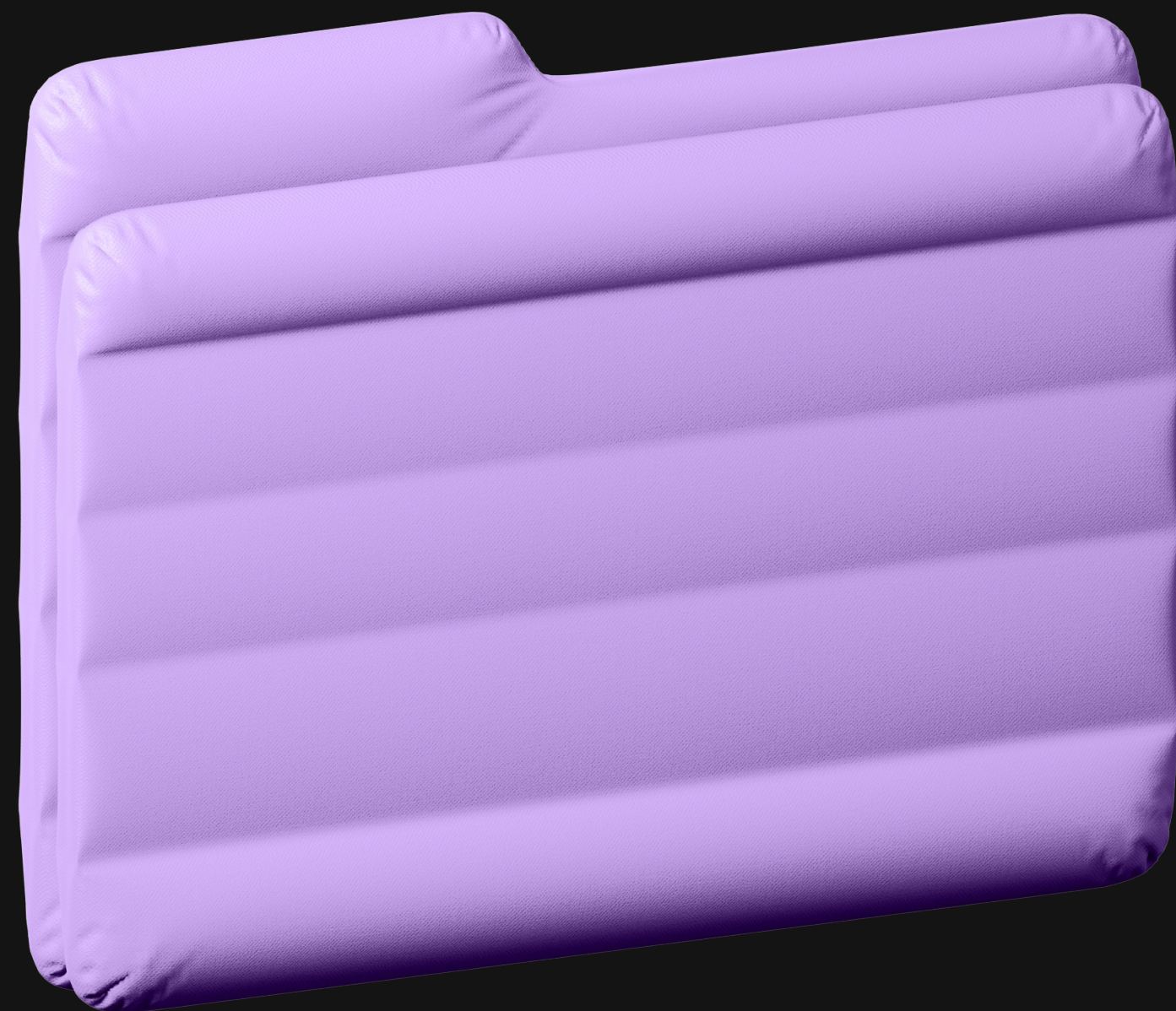


...

```
SELECT t.столбец1, столбец2 AS col2  
FROM таблица AS t ← Указываем alias →
```

Псевдоним (*alias*) — это временное имя для столбца или таблицы, которое используется в запросе.

Задаётся с помощью ключевого слова **AS** и используется только внутри этого запроса.



Alias в SQL. Что это?



...

```
SELECT t.столбец1, таблица.столбец2  
FROM таблица AS t
```

Псевдоним (*alias*) — это временное имя для столбца или таблицы, которое используется в запросе.

Задаётся с помощью ключевого слова **AS** и используется только внутри этого запроса.

Что указывать в SELECT



(01)

Хочу вывести все столбцы, что есть.

SELECT *

FROM таблица

Что указывать в SELECT



(01)

Хочу вывести все столбцы, что есть.

```
SELECT *  
FROM таблица
```

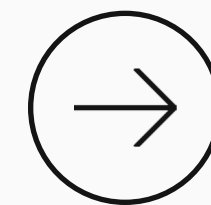
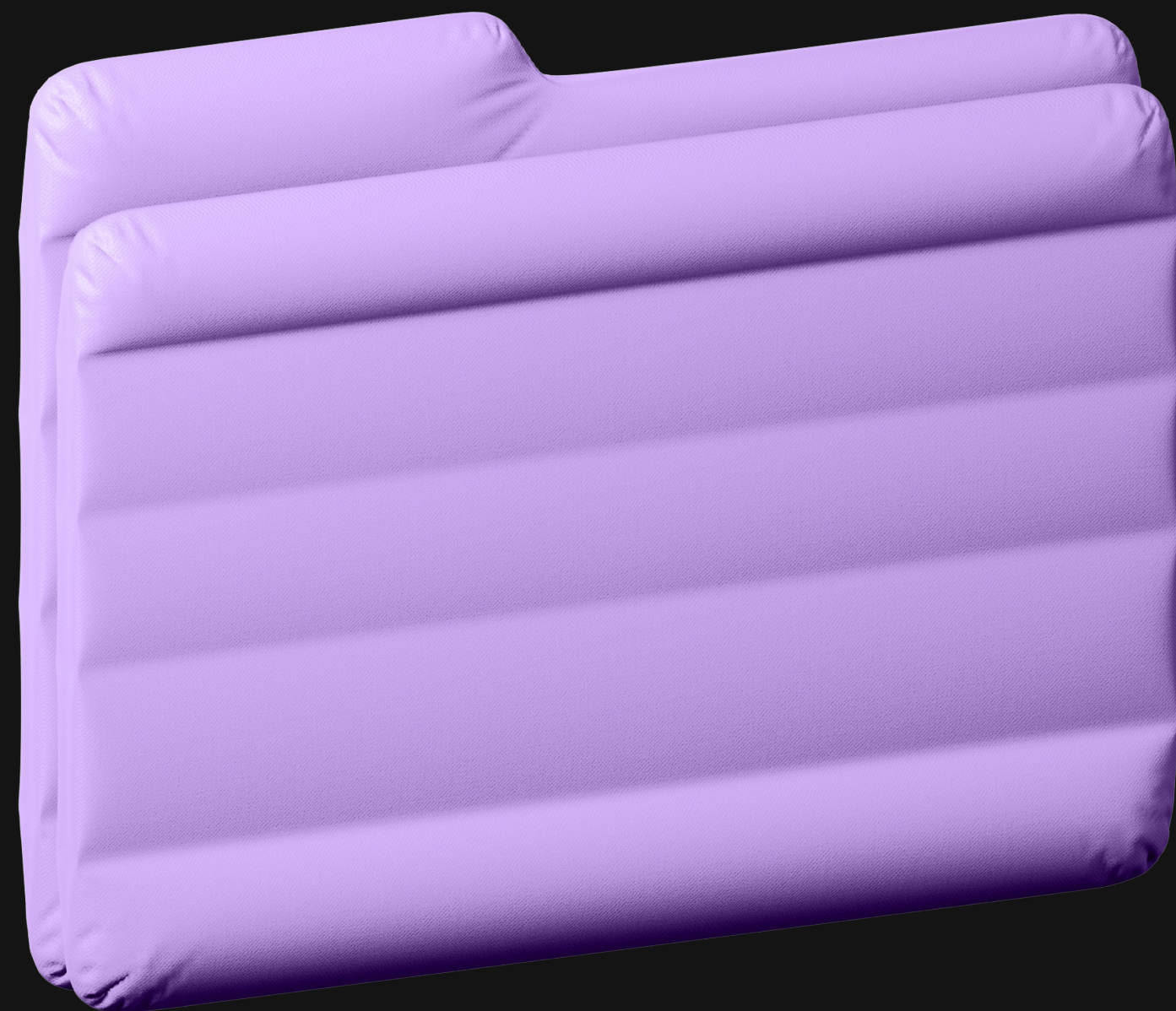
(02)

Хочу вывести конкретный набор столбцов.

```
SELECT столбец1, столбец2  
      , ... , столбецN  
FROM таблица
```

Названия необходимых колонок записываются после **SELECT** через запятую.

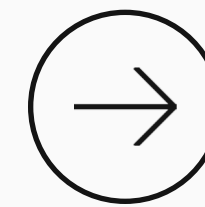
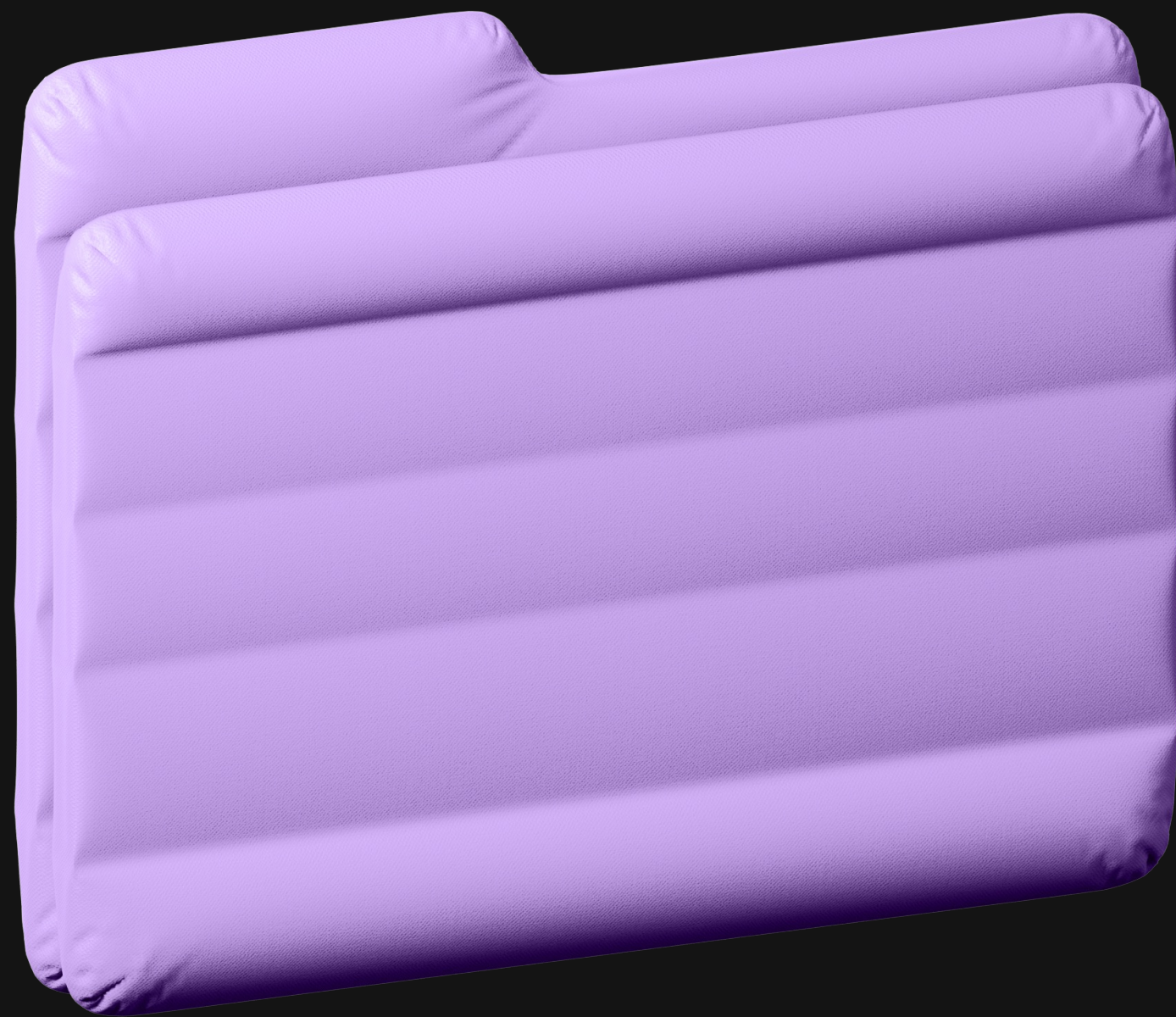
Идентификаторы в кавычках и без



Сколько разных столбцов мы указали?

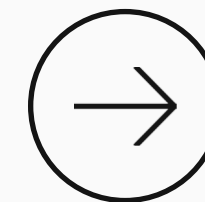
```
SELECT «Столбец»  
      , «столбец»  
      , Столбец  
FROM  таблица
```


Идентификаторы в кавычках и без



Сколько разных столбцов мы указали?

```
SELECT «Столбец»  
      , «столбец»  
      , Столбец  
FROM  таблица
```



Ответ: 2.

По умолчанию названия без кавычек
считаются написанными
в нижнем регистре.

Пример запроса с проекцией



ПРИМЕР

- Хотим из таблицы вывести всё из столбцов `order_id` и `order_dt`.
- Для этого напомним следующий запрос к нашей таблице `orders`.

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt
1	123	10	2025-06-01	200	11
2	123	10	2025-06-01	150	15
1	456	20	2025-06-14	200	7

Пример запроса с проекцией



ПРИМЕР

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt
1	123	10	2025-06-01	200	11
2	123	10	2025-06-01	150	15
1	456	20	2025-06-14	200	7

...

```
SELECT order_id, order_dt
FROM orders
```

Что указывать в SELECT



(01)

Хочу вывести все столбцы, что есть.

```
SELECT *  
FROM таблица
```

(02)

Хочу вывести конкретный набор столбцов.

```
SELECT столбец1, столбец2  
      , ... , столбецN  
FROM таблица
```

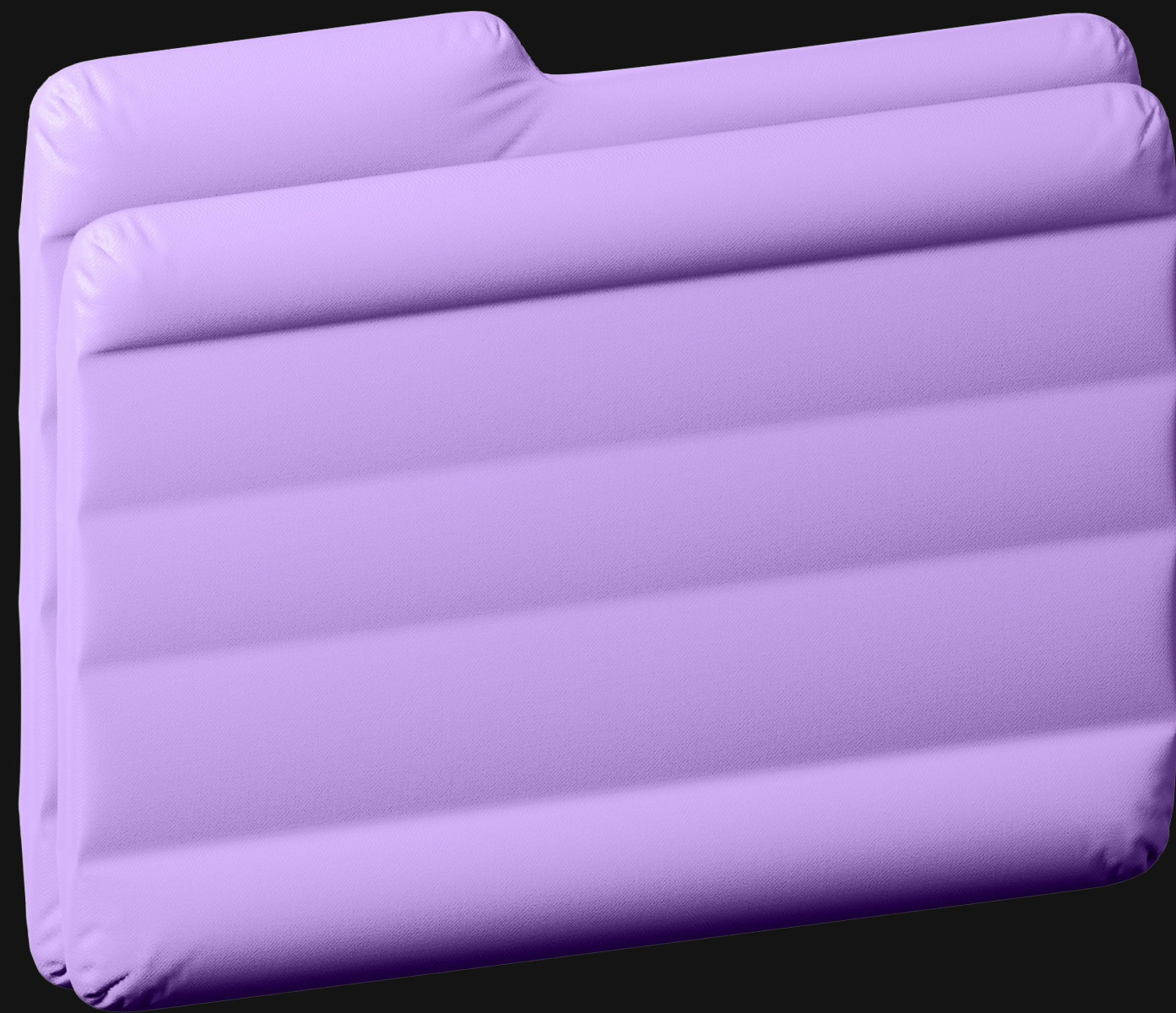
Названия необходимых колонок записываются после **SELECT** через запятую.

(03)

Хочу вывести конкретный набор столбцов и вывести свои столбцы.

```
SELECT столбец1, столбец2  
      , ... , выражение1  
FROM таблица
```


Вывод столбцов при помощи выражений



...

```
SELECT столбцы
      , выражение as новая_колонка
      ...
FROM таблица
```

Можно создавать новые столбцы
при помощи выражений.

Примеры выражений

- `столбец1 * столбец2`
- `, столбец3 || 'какая-то строка'`
- `, столбец4 - interval '1 day'`

Пример с выражением



ПРИМЕР

Рассчитать для таблицы ниже новый столбец, отражающий стоимость каждого товара в заказе.

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt
1	123	10	2025-06-01	200	11
2	123	10	2025-06-01	150	15
1	456	20	2025-06-14	200	7

Пример запроса с проекцией



ПРИМЕР

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt	amount
1	123	10	2025-06-01	200	11	2200
2	123	10	2025-06-01	150	15	2250
1	456	20	2025-06-14	200	7	1400

● ● ●

```
SELECT *  
    , price * cnt as amount  
FROM orders
```


Пример запроса с проекцией



ПРИМЕР

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt	amount
1	123	10	2025-06-01	200	11	2200
2	123	10	2025-06-01	150	15	2250
1	456	20	2025-06-14	200	7	1400

...
`SELECT *`
 `, price * cnt as amount`
`FROM orders`

Заметим, что выражение будет применяться к каждой строке.

Решаем вместе



ЗАДАЧА 1

Вывести из таблицы продуктов (shop_products) все уникальные пары «Название продукта» — «Цена».

Решаем вместе



ЗАДАЧА 1

Вывести из таблицы продуктов (shop_products) все уникальные пары «Название продукта» — «Цена».

...

```
SELECT name, price  
FROM shop_products
```

ЗАДАЧА 2

Тебе необходимо подготовить выборку для обзвона клиентов. В выборке нужно вывести из таблицы клиентов (shop_customers) следующую информацию:

- ID клиента (customer_id);
- имя клиента (first_name);
- номер телефона (phone).

ЗАДАЧА 2

Тебе необходимо подготовить выборку для обзвона клиентов. В выборке нужно вывести из таблицы клиентов (shop_customers) следующую информацию:

- ID клиента (customer_id);
- имя клиента (first_name);
- номер телефона (phone).

● ● ●

```
SELECT customer_id  
        , first_name  
        , phone  
FROM shop_customers
```


Что указывать в SELECT



(01)

Хочу вывести все столбцы, что есть.

```
SELECT *  
FROM таблица
```

(02)

Хочу вывести конкретный набор столбцов.

```
SELECT столбец1, столбец2  
      , ... , столбецN  
FROM таблица
```

Названия необходимых колонок записываются после **SELECT** через запятую.

(03)

Хочу вывести конкретный набор столбцов и вывести свои столбцы.

```
SELECT столбец1, столбец2  
      , ... , выражение1  
FROM таблица
```

(04)

Хочу вывести только уникальные строки.

```
SELECT DISTINCT столбец1,  
                столбец2  
FROM таблица
```

Пример на отбор уникальных строк



ПРИМЕР

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt
1	123	10	2025-06-01	200	11
2	123	10	2025-06-01	150	15
1	456	20	2025-06-14	200	7

Хотим из неё вывести ID всех клиентов. Для этого напомним следующий запрос.

● ● ●

```
SELECT client
FROM orders
```

Пример на отбор уникальных строк

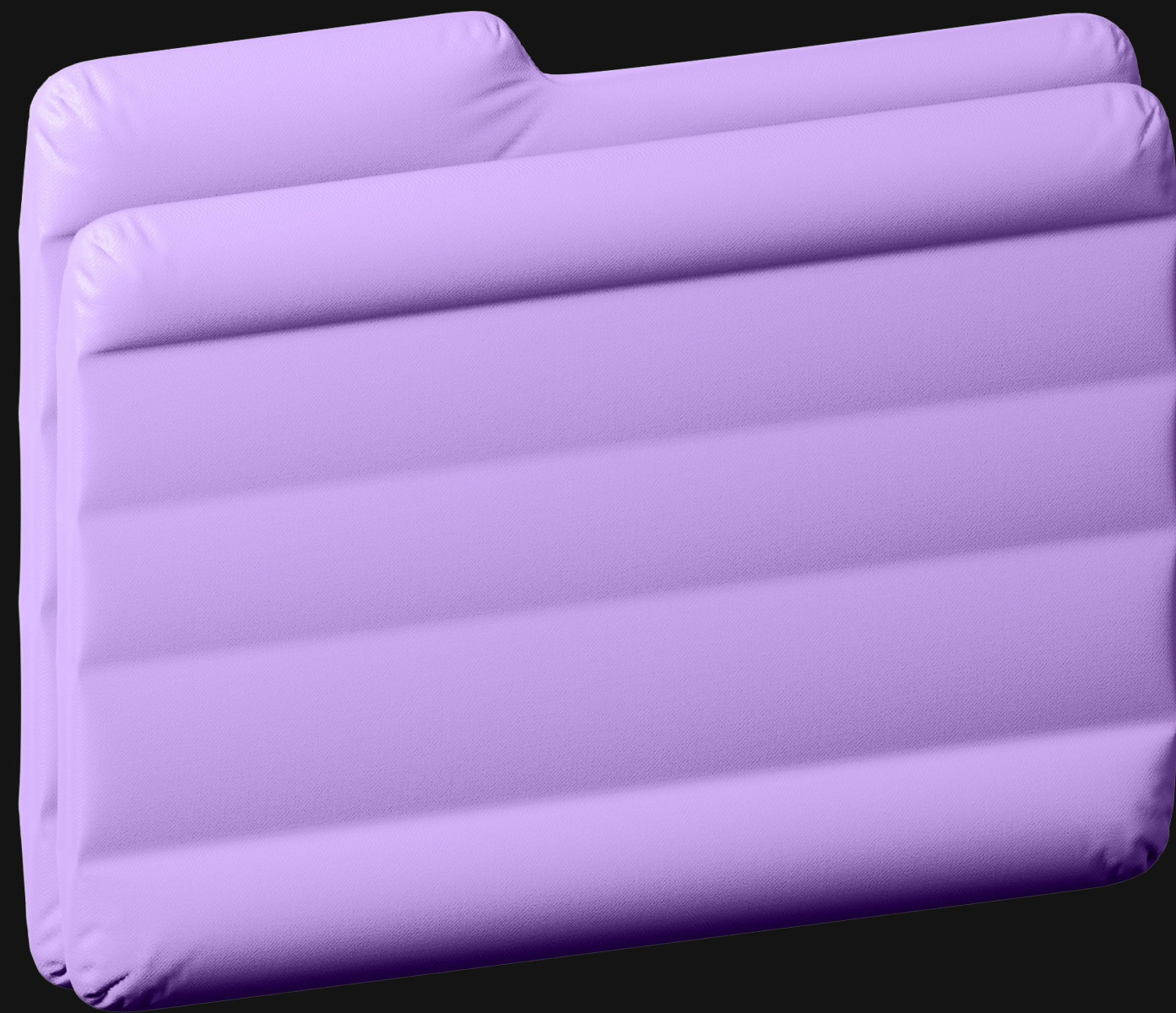
ПРИМЕР



Получим следующий результат.

client
123
123
456

DISTINCT

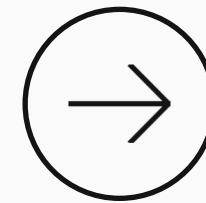
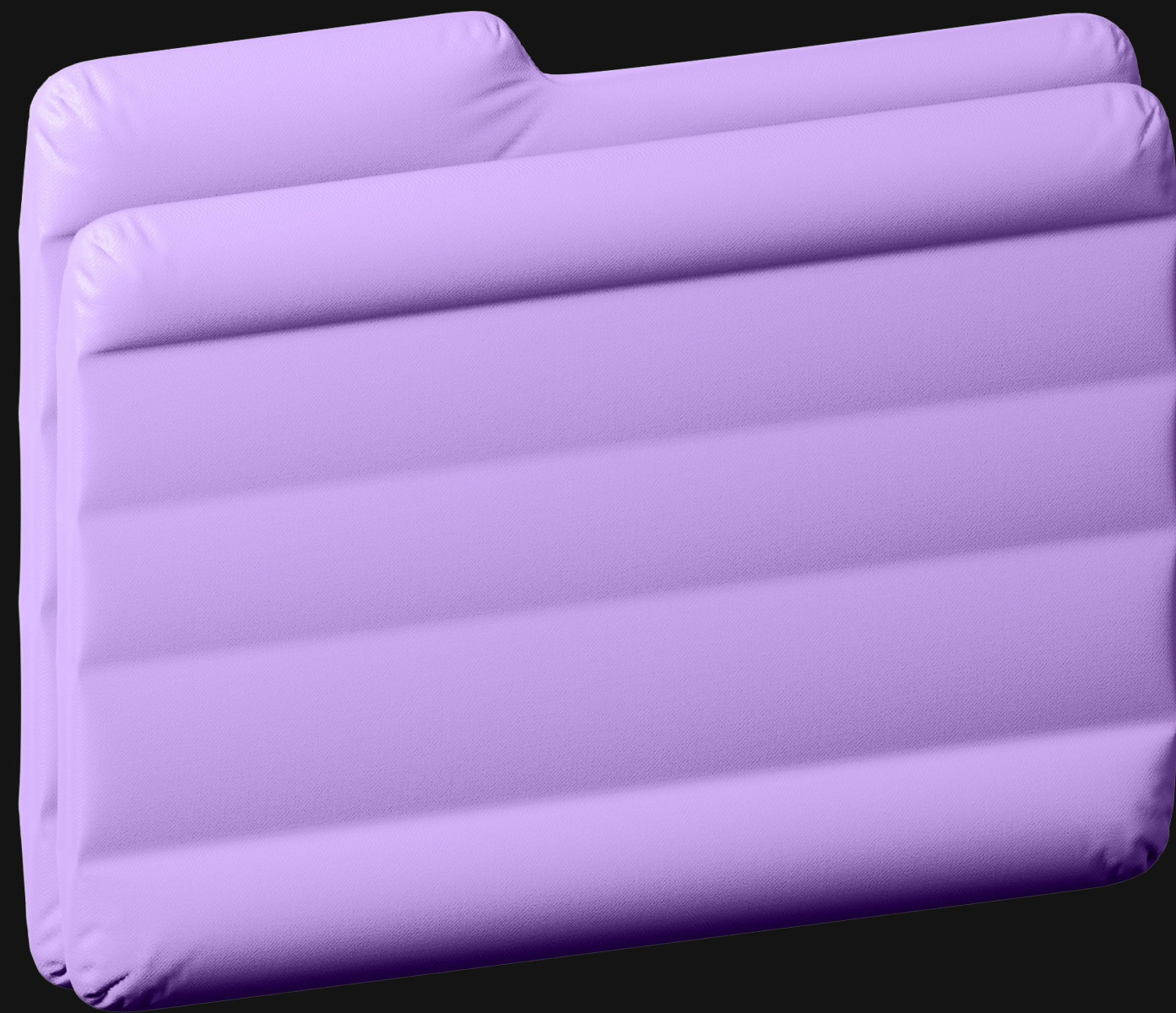


...

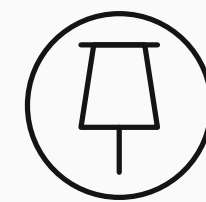
```
SELECT DISTINCT столбцы, ...  
FROM таблица
```

Предложение, которое используется, чтобы вывести уникальные значения по тому набору выражений, который передаётся в **SELECT**.

Выборка данных

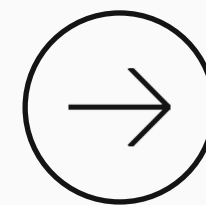
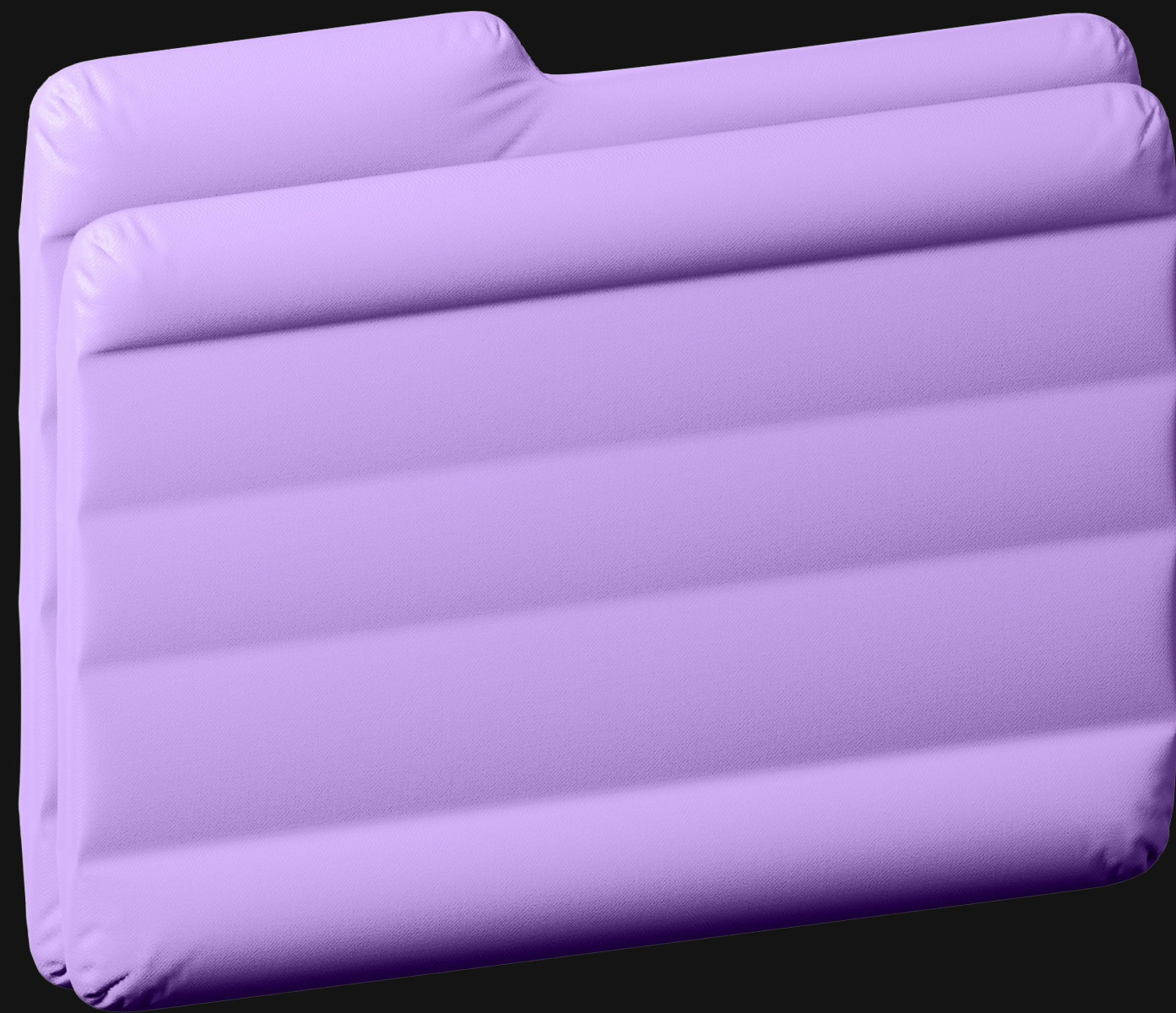


В продовых таблицах может быть более миллиарда строк и сотни столбцов. Работать со всеми данными становится невозможно, а значит, надо уметь их ограничивать, чтобы упростить свою работу.

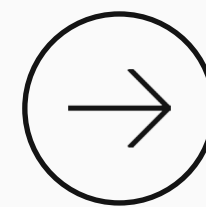


Выборка — это операция получения подмножества данных из таблицы или таблиц базы данных, удовлетворяющего заданным критериям.

Выборка данных

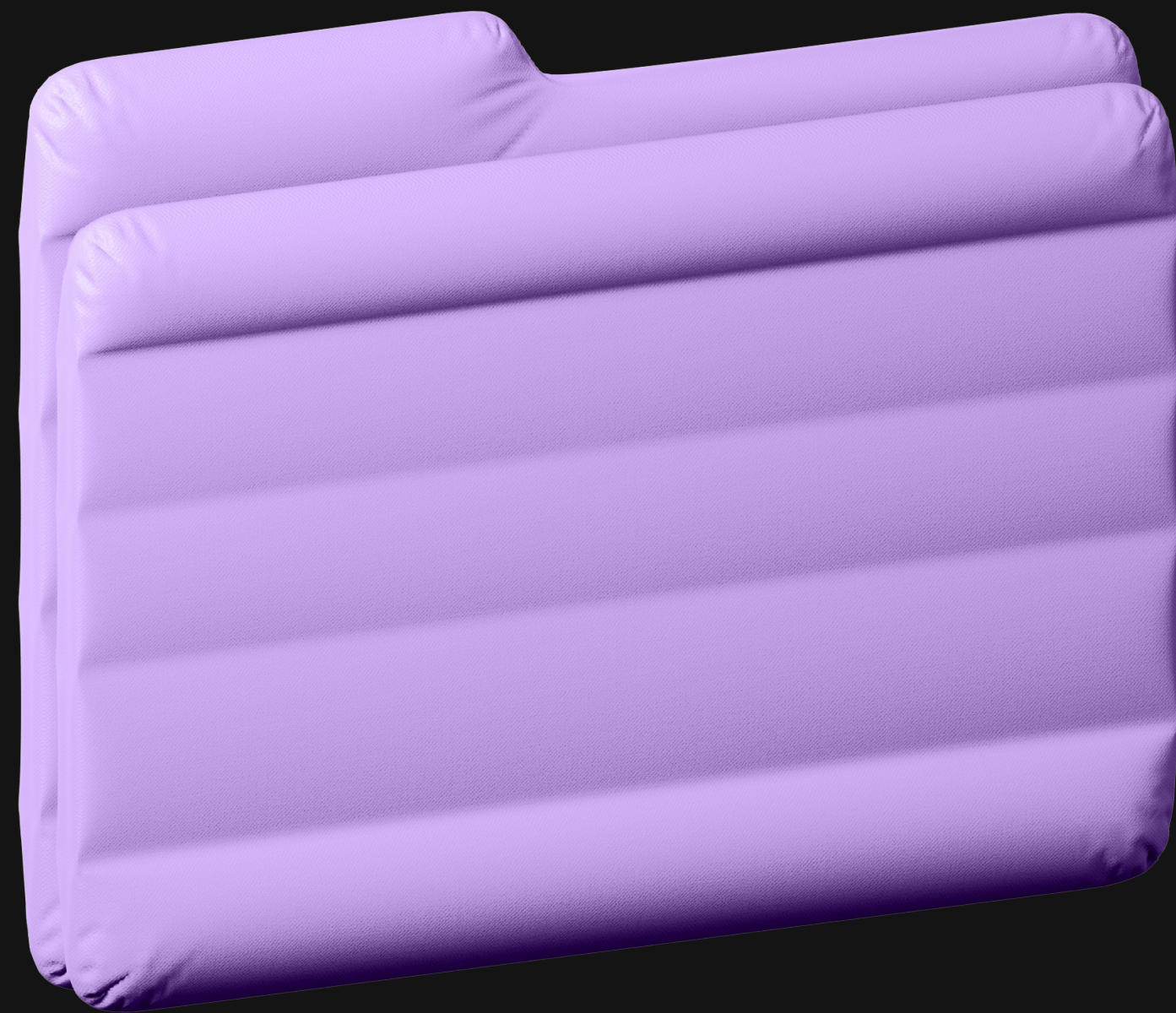


В SQL для этого используется предложение **WHERE**.



Важно, что условия в **WHERE** применяются к каждой строке.

WHERE



```
SELECT столбцы, ...  
FROM таблица  
[WHERE условие]
```

Условное предложение, ограничивающее выборку по заданному критерию.

Как писать условия?



Оператор	Описание
=	Оператор равенства
<> или !=	Оператор неравенства
<	Оператор меньше
>	Оператор больше
>=	Оператор больше или равно
<=	Оператор меньше или равно
IS NULL	Оператор проверки на пропуск
LIKE (ILIKE)	Оператор равенства (неравенства) строки шаблону
BETWEEN	Оператор принадлежности интервалу
IN	Оператор принадлежности массиву значений

Как писать условия?



Оператор	Описание
=	Оператор равенства
<> или !=	Оператор неравенства
<	Оператор меньше
>	Оператор больше
>=	Оператор больше или равно
<=	Оператор меньше или равно
IS NULL	Оператор проверки на пропуск
LIKE (ILIKE)	Оператор равенства (неравенства) строки шаблону
BETWEEN	Оператор принадлежности интервалу
IN	Оператор принадлежности массиву значений

ПРИМЕР

У нас есть таблица.

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt
1	123	10	2025-06-01	200	11
2	123	10	2025-06-01	150	15
1	456	20	2025-06-14	200	7

Хотим из неё вывести все столбцы и все строки, которые относятся к клиенту с ID 123. Для этого напомним следующий запрос к нашей таблице orders.



```
SELECT *  
FROM orders  
WHERE client = 123
```


ПРИМЕР

У нас есть таблица.

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt
1	123	10	2025-06-01	200	11
2	123	10	2025-06-01	150	15
1	456	20	2025-06-14	200	7

Хотим из неё вывести все столбцы и все строки, которые относятся к клиенту с ID 123. Для этого напомним следующий запрос к нашей таблице orders.

● ● ●

```
SELECT *  
FROM orders  
WHERE client = 123
```

Как писать условия?



Оператор	Описание
=	Оператор равенства
<> или !=	Оператор неравенства
<	Оператор меньше
>	Оператор больше
>=	Оператор больше или равно
<=	Оператор меньше или равно
IS NULL	Оператор проверки на пропуск
LIKE (ILIKE)	Оператор равенства (неравенства) строки шаблону
BETWEEN	Оператор принадлежности интервалу
IN	Оператор принадлежности массиву значений

LIKE

Условие на шаблонное значение

Позволяет совершать сравнение строк с заданным шаблоном.

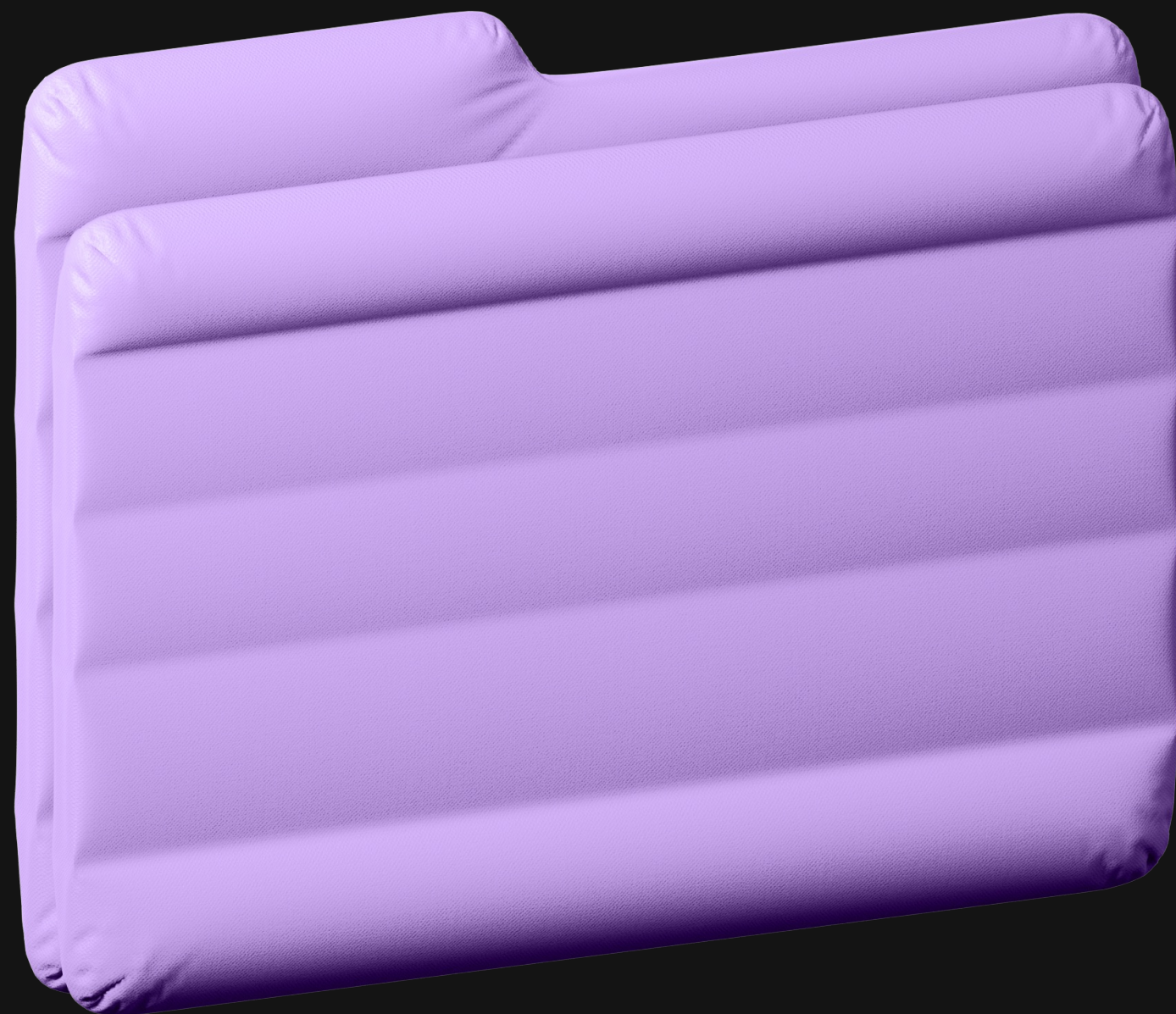
...

WHERE строка LIKE шаблон

WHERE строка ILIKE шаблон

- Подчёркивание () заменяет любой символ.
- Знак процента (%) заменяет любую последовательность символов.

LIKE учитывает регистр, а ILIKE не учитывает.



Несколько условий



В запросе может быть несколько условий, которые нужно комбинировать. Комбинировать их можно при помощи **OR** и **AND**.

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt
1	123	10	2025-06-01	200	11
2	123	10	2025-06-01	150	15
1	456	20	2025-06-14	200	7



```
SELECT *  
FROM orders  
WHERE price < 200 OR cnt > 10
```


Несколько условий



В запросе может быть несколько условий, которые нужно комбинировать. Комбинировать их можно при помощи **OR** и **AND**.

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt
1	123	10	2025-06-01	200	11
2	123	10	2025-06-01	150	15
1	456	20	2025-06-14	200	7



```
SELECT *  
FROM orders  
WHERE price < 200 OR cnt > 10
```

Несколько условий



В запросе может быть несколько условий, которые нужно комбинировать. Комбинировать их можно при помощи **OR** и **AND**.

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt
1	123	10	2025-06-01	200	11
2	123	10	2025-06-01	150	15
1	456	20	2025-06-14	200	7



```
SELECT *  
FROM orders  
WHERE price < 200 AND cnt > 10
```

Несколько условий



В запросе может быть несколько условий, которые нужно комбинировать. Комбинировать их можно при помощи **OR** и **AND**.

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt
1	123	10	2025-06-01	200	11
2	123	10	2025-06-01	150	15
1	456	20	2025-06-14	200	7



```
SELECT *  
FROM orders  
WHERE price < 200 AND cnt > 10
```


Как писать условия?



Оператор	Описание
=	Оператор равенства
<> или !=	Оператор неравенства
<	Оператор меньше
>	Оператор больше
>=	Оператор больше или равно
<=	Оператор меньше или равно
IS NULL	Оператор проверки на пропуск
LIKE (ILIKE)	Оператор равенства (неравенства) строки шаблону
BETWEEN	Оператор принадлежности интервалу
IN	Оператор принадлежности массиву значений

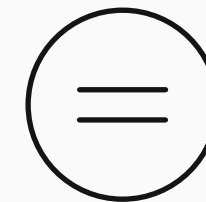
Оператор IN



Существует оператор **IN**, который проверяет значение в строке на принадлежность к массиву данных.

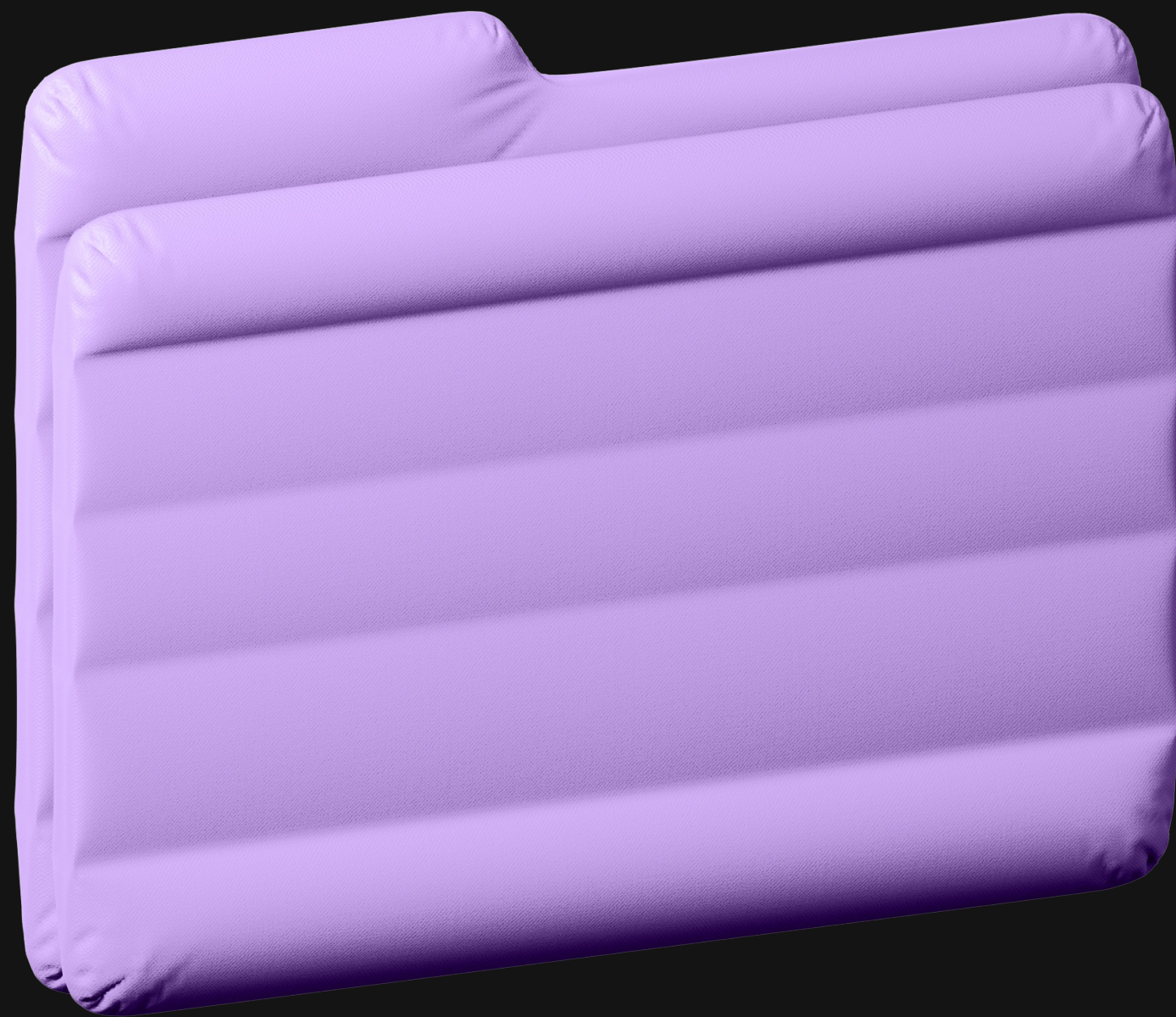
...

```
SELECT name
       , price
FROM shop_products
WHERE category_id IN (1,2)
```



...

```
SELECT name
       , price
FROM shop_products
WHERE category_id = 1
       OR category_id = 2
```



BETWEEN



```
SELECT столбцы, ...  
FROM таблица  
WHERE столбец BETWEEN начало_диапазона  
and конец_диапазона
```

Если необходимо сделать условие на принадлежность интервалу, можно использовать **BETWEEN**.

Например:

- 1) все строки, где дата между 1 июня и 14 июня;
- 2) все строки, где цена между 100 и 500.

Решаем вместе



ЗАДАЧА 3

Вывести из таблицы продуктов (shop_products) названия и цены товаров 1-й или 2-й категории.

Решаем вместе



ЗАДАЧА 3

Вывести из таблицы продуктов (shop_products) названия и цены товаров 1-й или 2-й категории.

...

```
SELECT name
      , price
FROM shop_products
WHERE category_id = 1 OR category_id = 2
```

ЗАДАЧА 4

Наша компания решила провести акцию 25 января и вручать скидку на товар всем Татьянам. Требуется подготовить выборку, кому нужно отправить письмо об акции. Вывести из таблицы `shop_customers` следующие поля:

- ID клиента,
- имя,
- email.

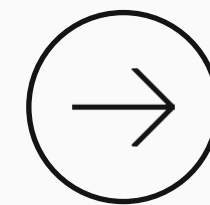
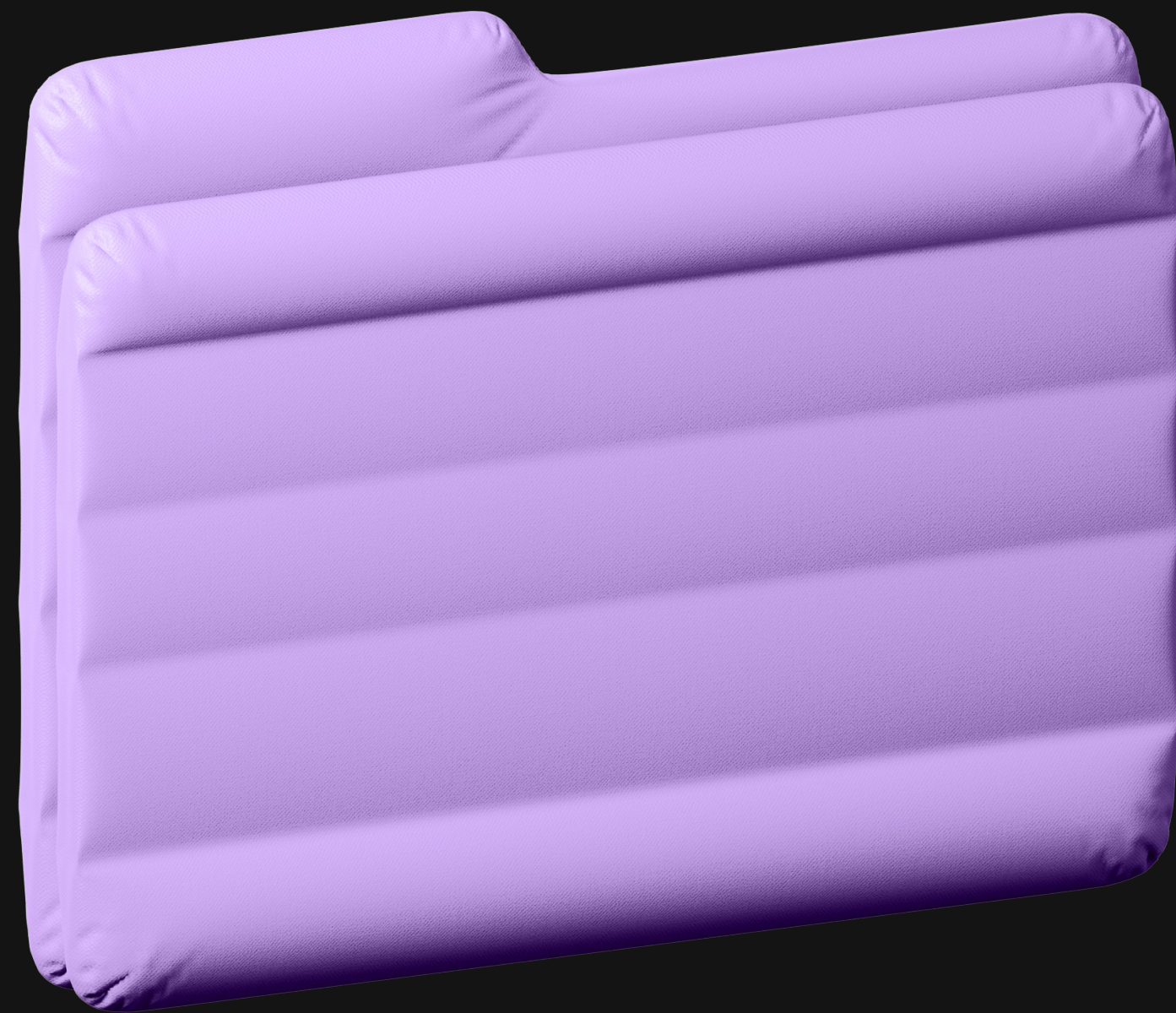
ЗАДАЧА 4

Наша компания решила провести акцию 25 января и вручить скидку на товар всем Татьянам. Требуется подготовить выборку, кому нужно отправить письмо об акции. Вывести из таблицы shop_customers следующие поля:

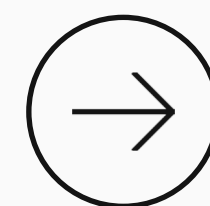
- ID клиента,
- имя,
- email.



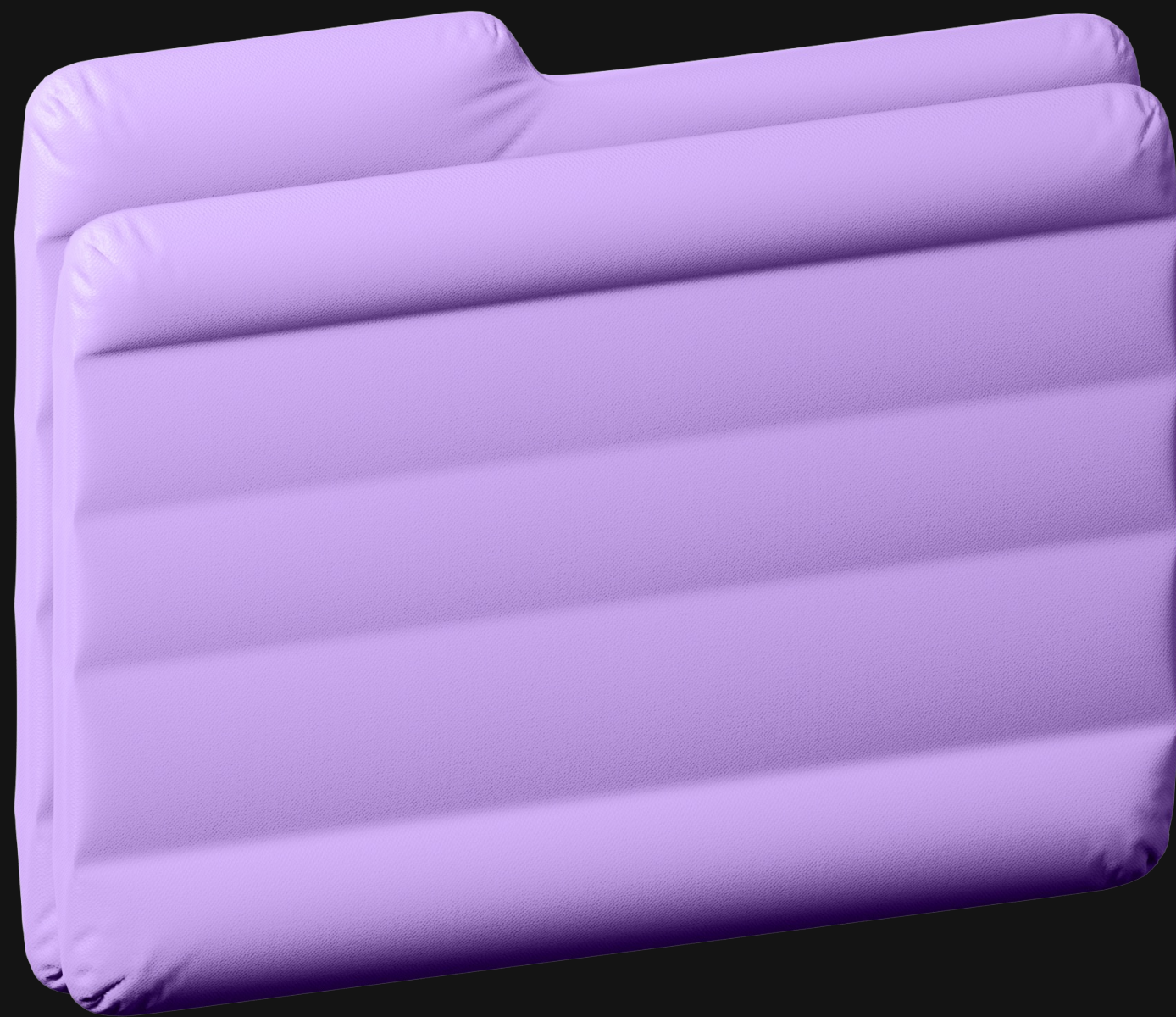
```
SELECT customer_id
       , first_name
       , email
FROM shop_customers
WHERE first_name = 'Татьяна'
```



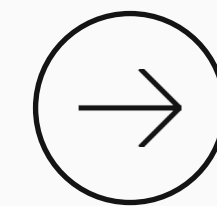
При помощи SQL можно решать различные виды задач: от подготовки выборки до проведения расчётов различных метрик по собранным данным.



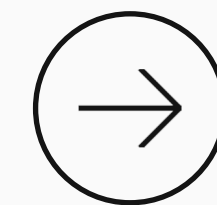
Для простоты работы в SQL существует ряд встроенных функций, которые позволяют упростить жизнь. :)



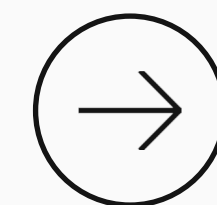
Условный оператор



Иногда, создавая колонку при помощи выражений, возникает потребность в применении данного выражения в зависимости от того или иного условия.

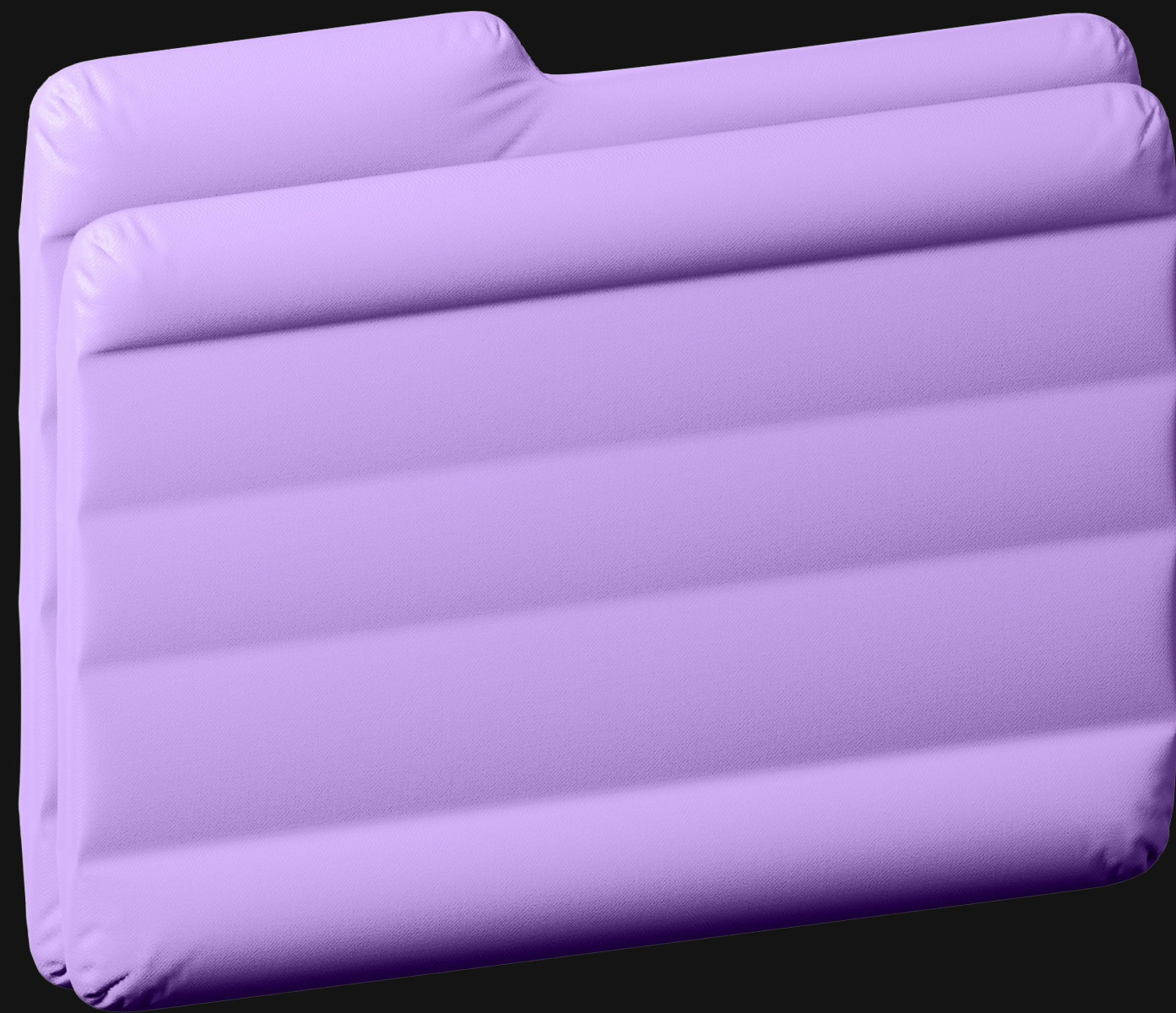


Например, если клиент — девушка, скидка на цветы составит 10%, если мужчина, то 5%.



В SQL для этого существует оператор CASE.

CASE



```
SELECT столбцы
      , CASE
        WHEN условие1 THEN значение1
        WHEN условие2 THEN значение2
        ELSE значение3 END
FROM таблица
```

Условное выражение, которое позволяет выполнять разные действия или возвращать разные значения в зависимости от условий.

ПРИМЕР

Рассчитать для таблицы ниже новый столбец, отражающий скидку на товар. Если цена товара 200 или выше, то размер скидки — 5%, иначе — 10%.

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt
1	123	10	2025-06-01	200	11
2	123	10	2025-06-01	150	15
1	456	20	2025-06-14	200	7



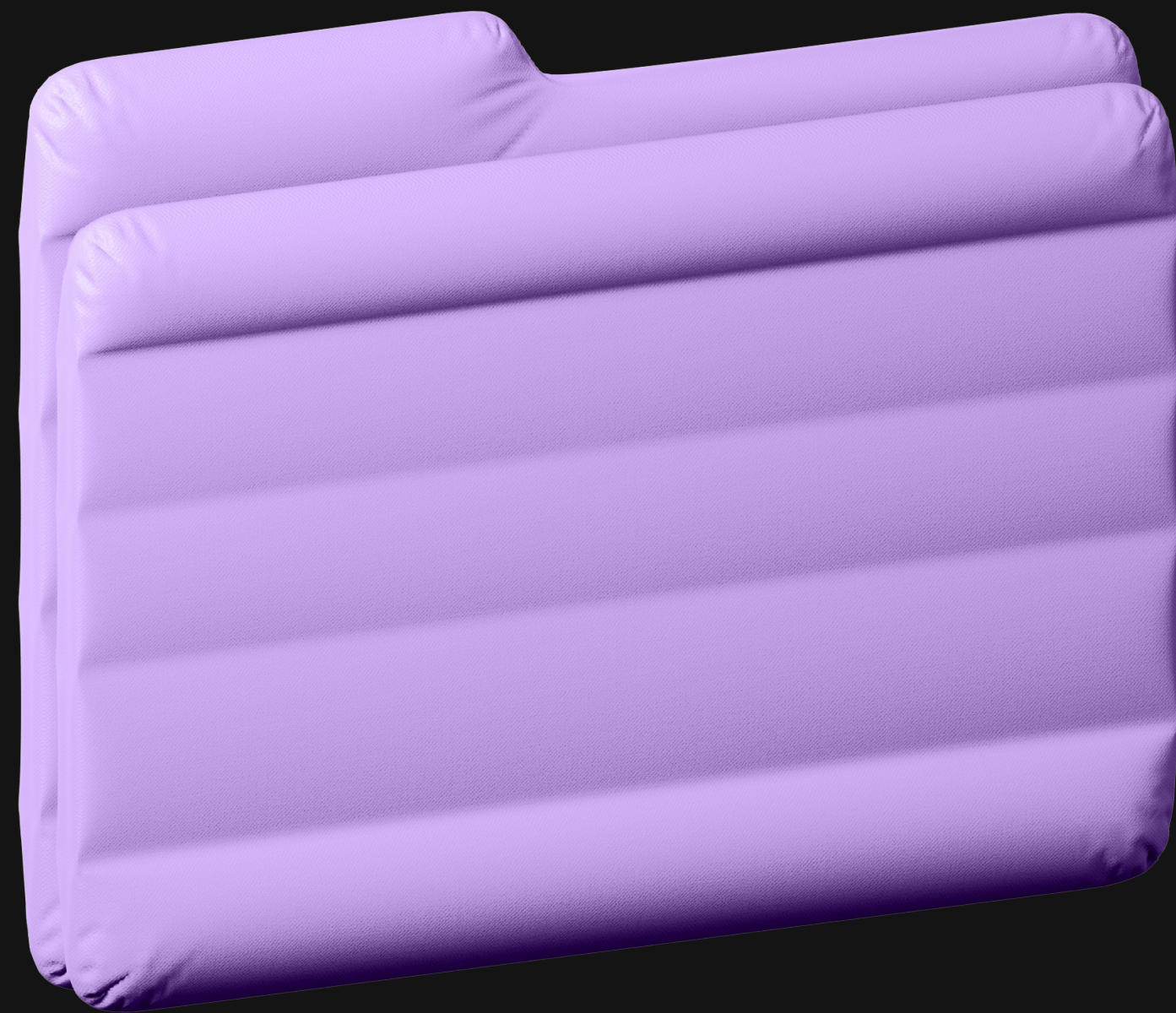
ПРИМЕР

item_id	client	order_id	order_dt	price	cnt	discount
1	123	10	2025-06-01	200	11	0.05
2	123	10	2025-06-01	150	15	0.1
1	456	20	2025-06-14	200	7	0.05



```
SELECT *  
  , CASE when price < 200 then 0.1  
    ELSE 0.05 END as discount  
FROM orders
```

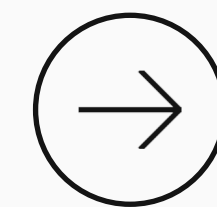
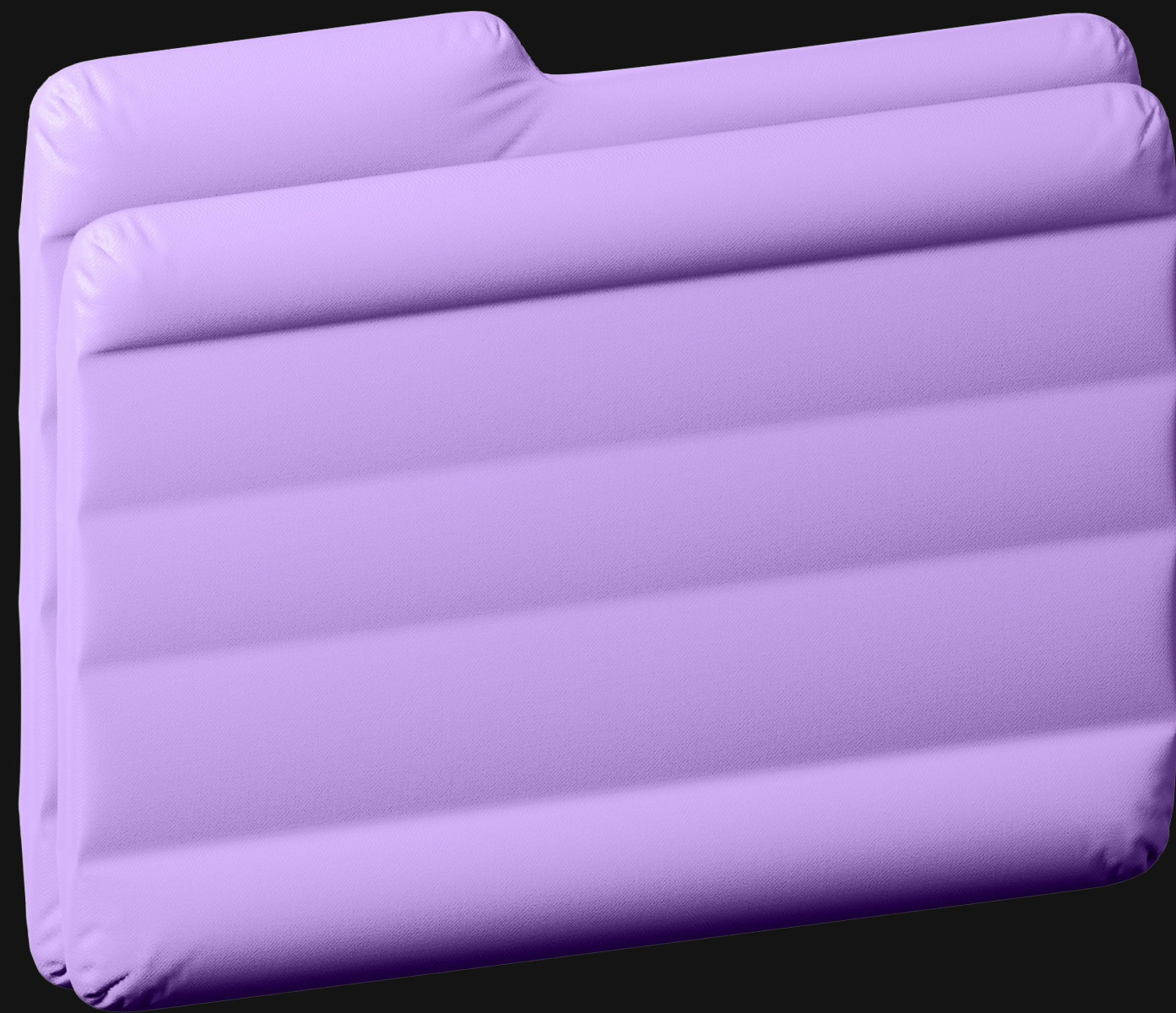
Другой CASE



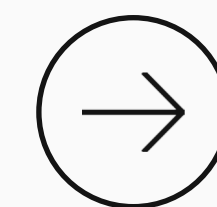
```
SELECT столбцы
      , CASE
        WHEN условие1 THEN значение1
        WHEN условие2 THEN значение2
        ELSE значение3 END
FROM таблица
```

Данный вариант используется, например,
для маппинга значений.

Встроенные функции SQL



Иногда бывает ситуация, когда обычных операторов не хватает. Например, чтобы узнать текущую дату, оценить длину строки, округлить число.



Тогда на помощь приходят встроенные функции SQL.

Числовые данные



Математические операции

Существует ряд функций, которые позволяют совершать математические операции с числами/столбцами.

SQRT (num)

Вычисляет квадратный корень числа

ABS (num)

Вычисляет модуль числа

POW (num, power)

Вычисляет число в указанной степени

LOG (base, num)

Вычисляет логарифм числа
по указанному основанию

Числовые данные



Функции округления

Существует ряд функций, которые позволяют округлять числовые данные.

FLOOR (num)

Округляет число до целого
в меньшую сторону

CEIL (num)

Округляет число до целого
в большую сторону

ROUND (num, part)

Округляет число до указанного числа знаков после запятой.
Без указания параметра part округляет до целого

TRUNC (num, part)

Обрезает число до указанного в параметре part знака
после запятой

Строковые данные

Наиболее популярные функции по работе со строками

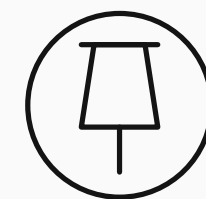
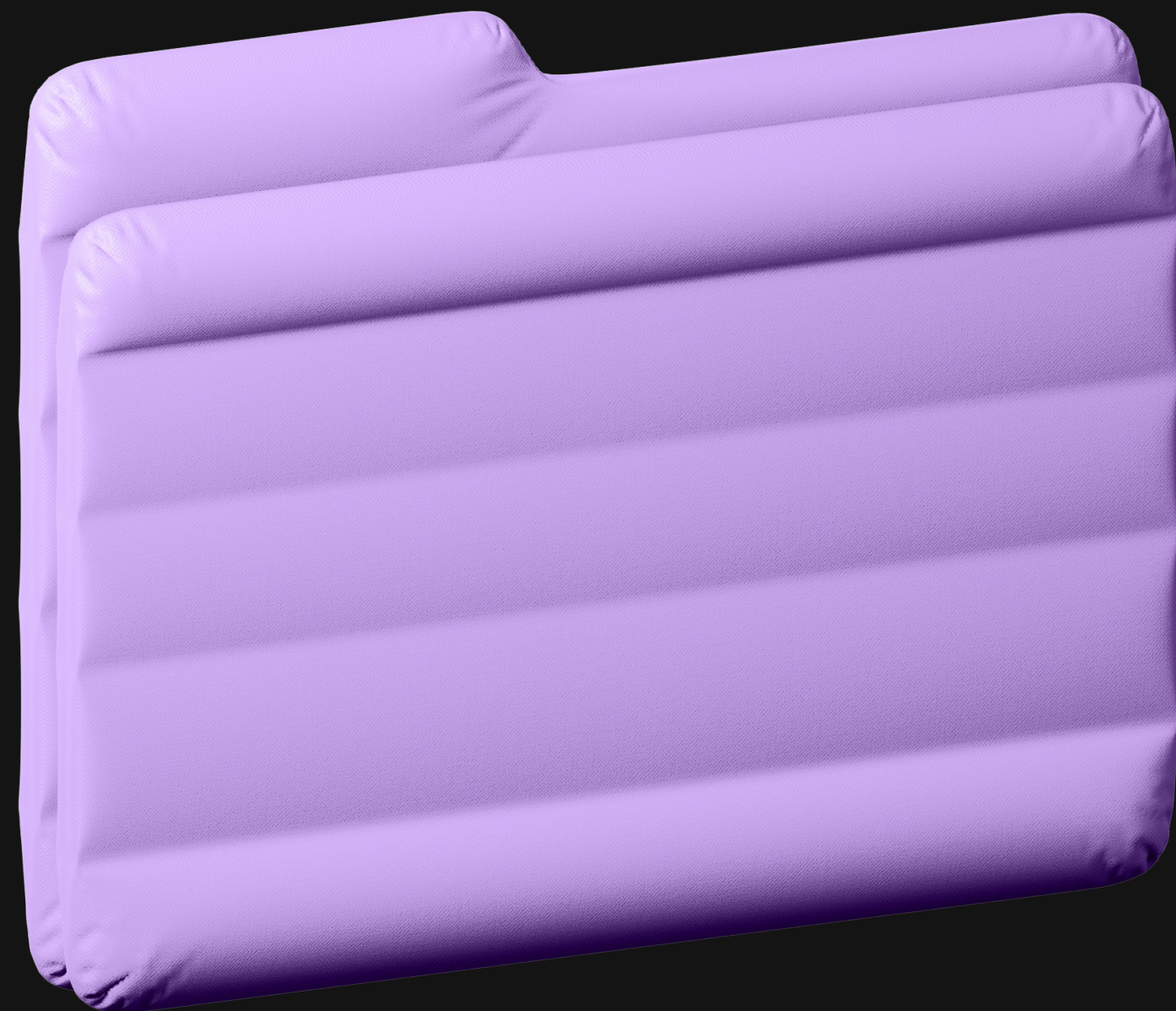
<code>CHAR_LENGTH(string)</code>	Число символов в строке
<code>LOWER(string)</code>	Переводит символы строки в нижний регистр
<code>LEFT(str text, n int)</code>	Возвращает первые n символов в строке. Когда n меньше нуля, возвращаются все символы слева, кроме последних n
<code>SUBSTRING(string [from int] [for int])</code>	Извлекает подстроку в заданном интервале

Временные данные

Наиболее популярные функции по работе с датой/временем

CURRENT_DATE	Возвращает текущую дату
DATE_TRUNC (datepart, date)	Приводит дату к началу периода по выбранной единице времени
DATE_PART (datepart, date)	Возвращает указанную в первом параметре часть даты
EXTRACT (field FROM source)	Извлекает определённую часть из даты. Основное отличие от предыдущего варианта в том, что EXTRACT возвращает результат типа double precision

Замена значения NULL



COALESCE — это специальная функция, которая вычисляет по порядку каждый из своих аргументов и на выходе возвращает значение первого аргумента, который был не NULL.

...

```
SELECT COALESCE(NULL, NULL, 1, 2, NULL, 3)
```

Этот запрос вернёт 1, потому что первые два аргумента — **NULL**, а третий аргумент принимает значение, отличное от **NULL**.

ЗАДАЧА 5

Вывести информацию о заказах из таблицы `shop_orders`, которые были оформлены за последний год. Вывести:

- ID заказа,
- его статус,
- дату оформления.

ЗАДАЧА 5

Вывести информацию о заказах из таблицы shop_orders, которые были оформлены за последний год. Вывести:

- ID заказа,
- его статус,
- дату оформления.

• • •

```
SELECT order_id, order_status, order_date
FROM shop_orders
WHERE order_date > current_date - interval '1 year'
```

ЗАДАЧА 6

Необходимо вывести ID клиента, имя и фамилию из таблицы `shop_customers` для клиентов, чьи первые две буквы имени равны «ма».

Решаем вместе

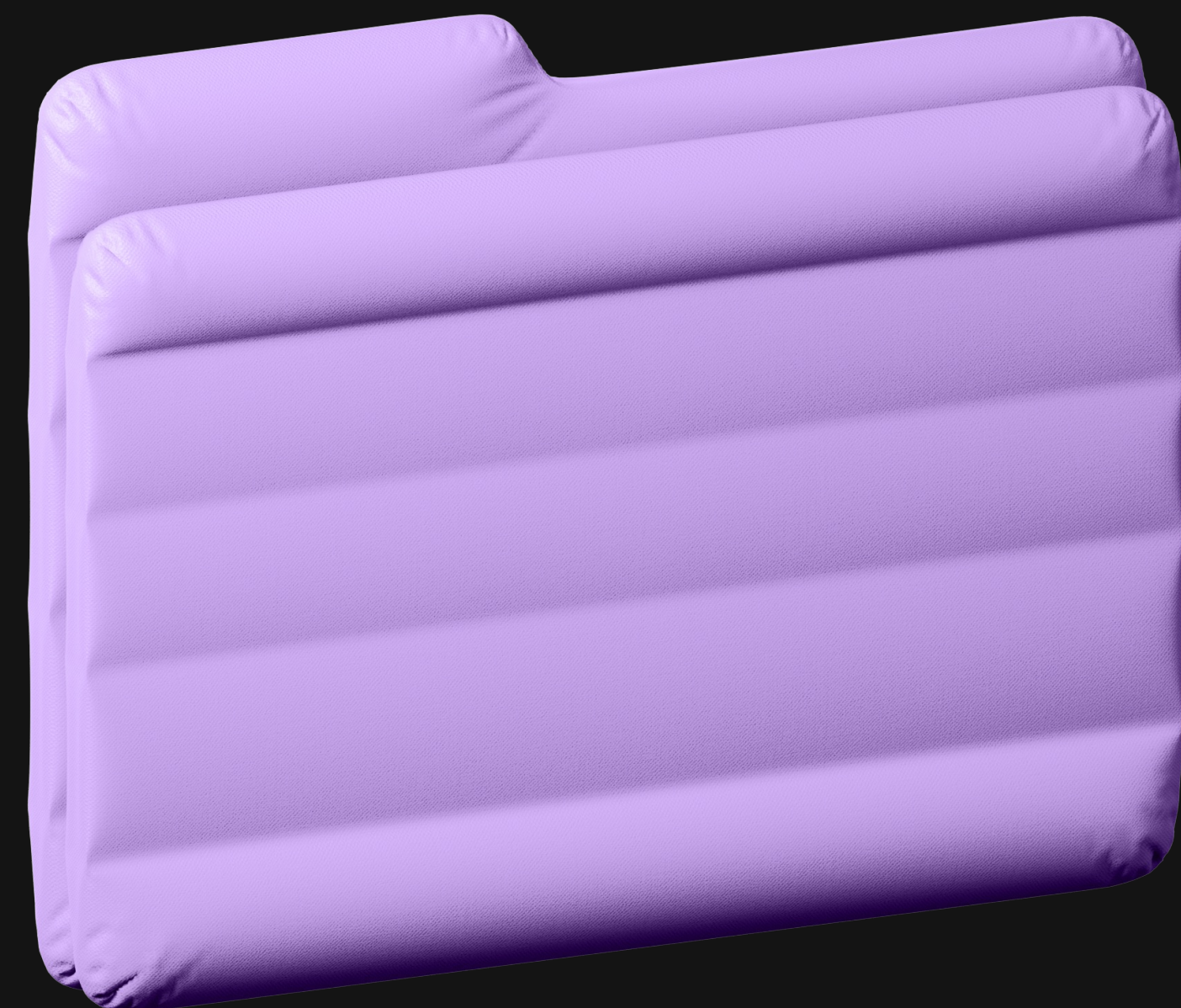


ЗАДАЧА 6

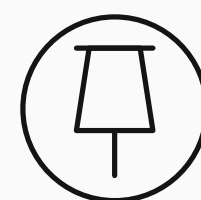
Необходимо вывести ID клиента, имя и фамилию из таблицы shop_customers для клиентов, чьи первые две буквы имени равны «ма».

● ● ●

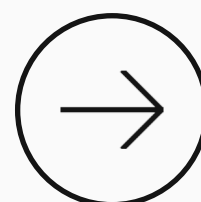
```
SELECT customer_id
       , first_name
       , last_name
FROM shop_customers
WHERE LEFT(first_name, 2) = 'Ma'
```

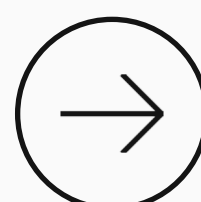
Сортировка данных



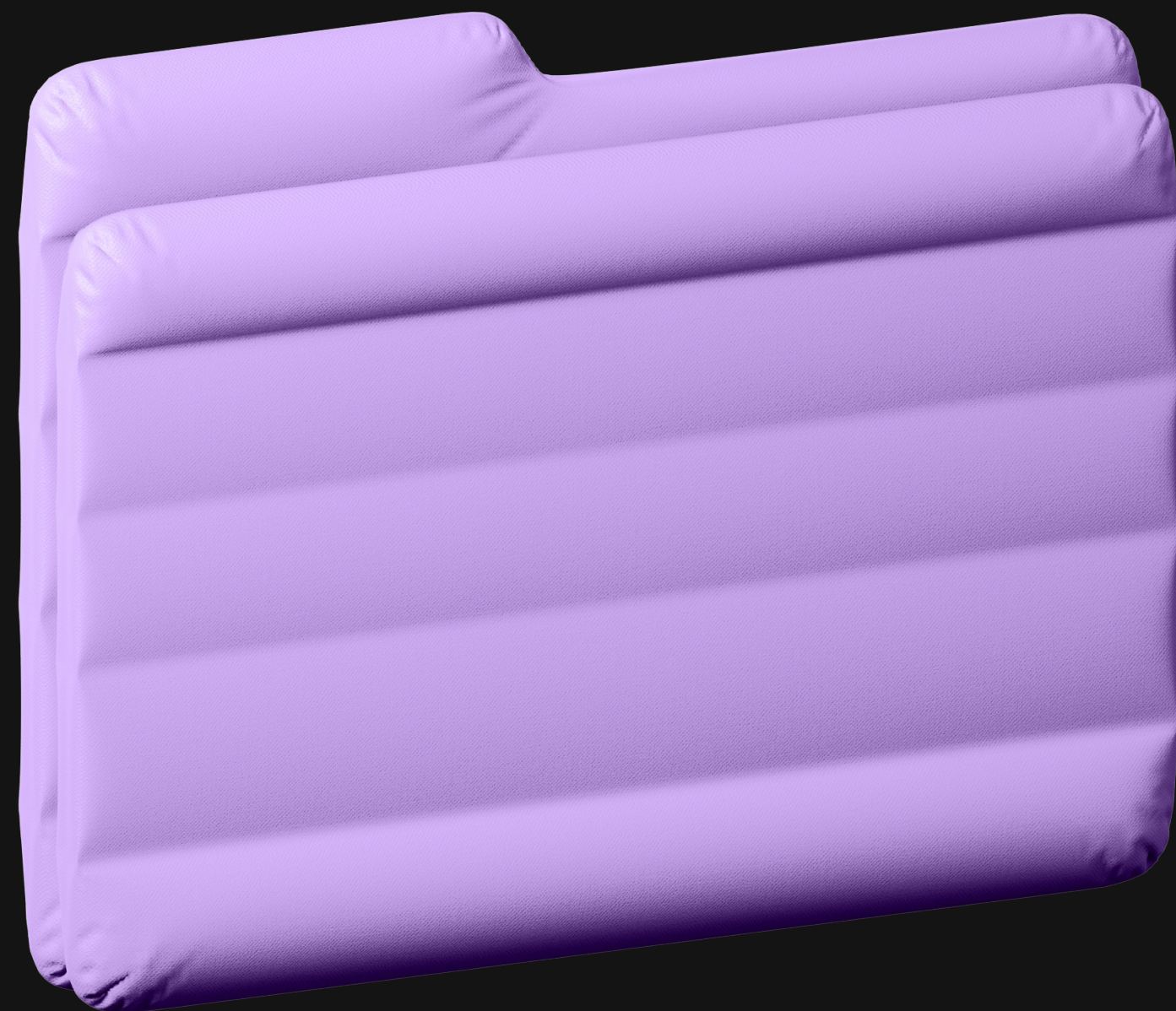
Сортировка — это процесс упорядочивания данных согласно определённому правилу, например по возрастанию или убыванию.



Сортировка применяется для облегчения поиска нужной информации, анализа данных и улучшения восприятия. Например, когда нам нужно вывести топ-10 заказов, найти самого высокого человека и т. д.



В SQL для сортировки используется предложение ORDER BY.



ORDER BY



```
SELECT столбцы, ...  
FROM таблица  
[WHERE условие]  
[ORDER BY {столбец | формула} [ASC |  
DESC], ...]
```

Предложение сортировки данных:

- **DESC** — по убыванию;
- **ASC** — по возрастанию.

ORDER BY



Хотим отсортировать столбец по возрастанию. Как это зависит от типа данных столбца?

Исходный столбец
11
10
2

Отсортировали как числовой столбец
2
10
11

Отсортировали как строковый столбец
10
11
2

ORDER BY



Хотим отсортировать столбец по возрастанию. Как это зависит от типа данных столбца?

Исходный столбец
2024-01-01
2023-01-01
2025-01-01

Отсортированный столбец времени
2023-01-01
2024-01-01
2025-01-01

ORDER BY



Хотим отсортировать по столбцу 1 по убыванию, потом по столбцу 2 по убыванию.

```
SELECT *  
FROM таблица  
ORDER BY столбец1 DESC, столбец2 DESC
```

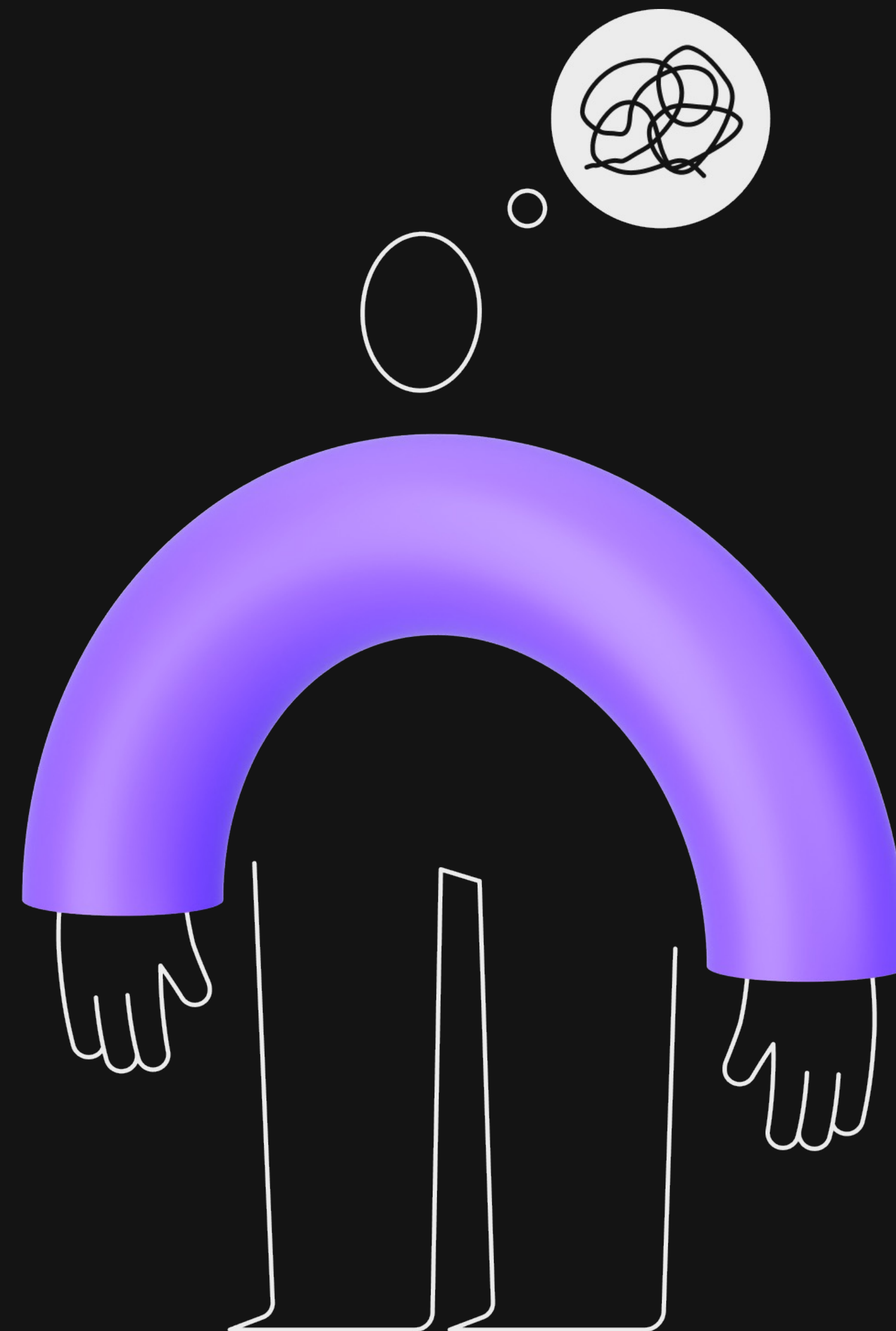
До сортировки

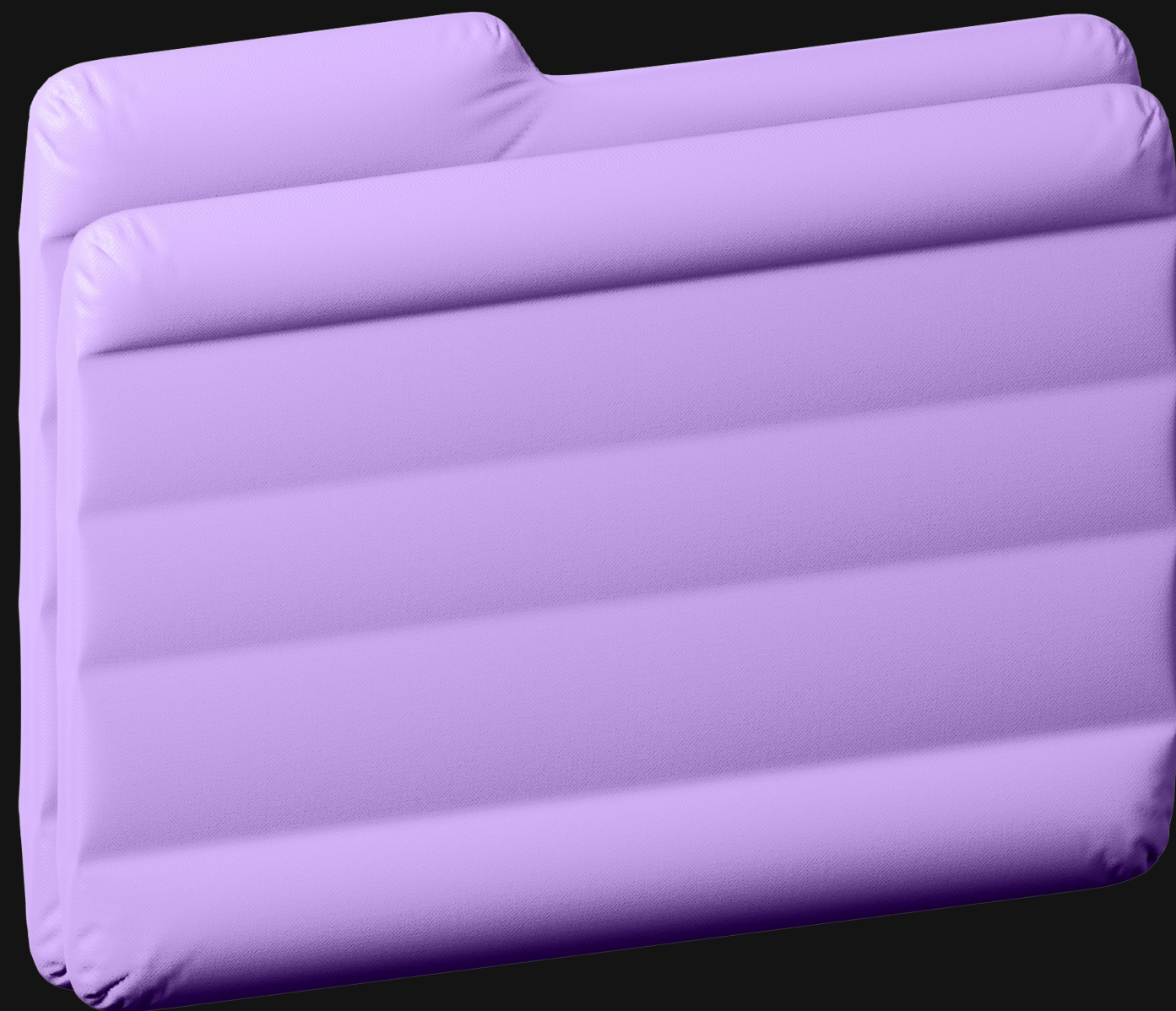
Столбец 1	Столбец 2
123	Саша
123	Вика
456	Аня

После сортировки

Столбец 1	Столбец 2
456	Аня
123	Саша
123	Вика

**А как после сортировки
оставить только N строк?**





LIMIT



```
SELECT столбцы, ...  
FROM таблица  
[WHERE условие]  
[ORDER BY {столбец | формула} [ASC |  
DESC], ...]  
LIMIT N
```

Предложение, ограничивающее число строк, которое будет выведено по результатам выполнения запроса.

Решаем вместе



ЗАДАЧА 7

Вывести из таблицы заказов (shop_orders) всю информацию о самом дешёвом заказе.

Решаем вместе



ЗАДАЧА 7

Вывести из таблицы заказов (shop_orders) всю информацию о самом дешёвом заказе.



```
SELECT *  
FROM shop_orders  
ORDER BY total_amount ASC  
LIMIT 1
```

ЗАДАЧА 8

Вернёмся к задаче про акцию, приуроченную к Татьянинному дню. Ограничив выборку по дате прихода, мы поняли, что отобрали слишком мало клиентов. Теперь нужно собрать выборку из Татьян, пришедших в магазин последними, размером 30 человек.

Решаем вместе



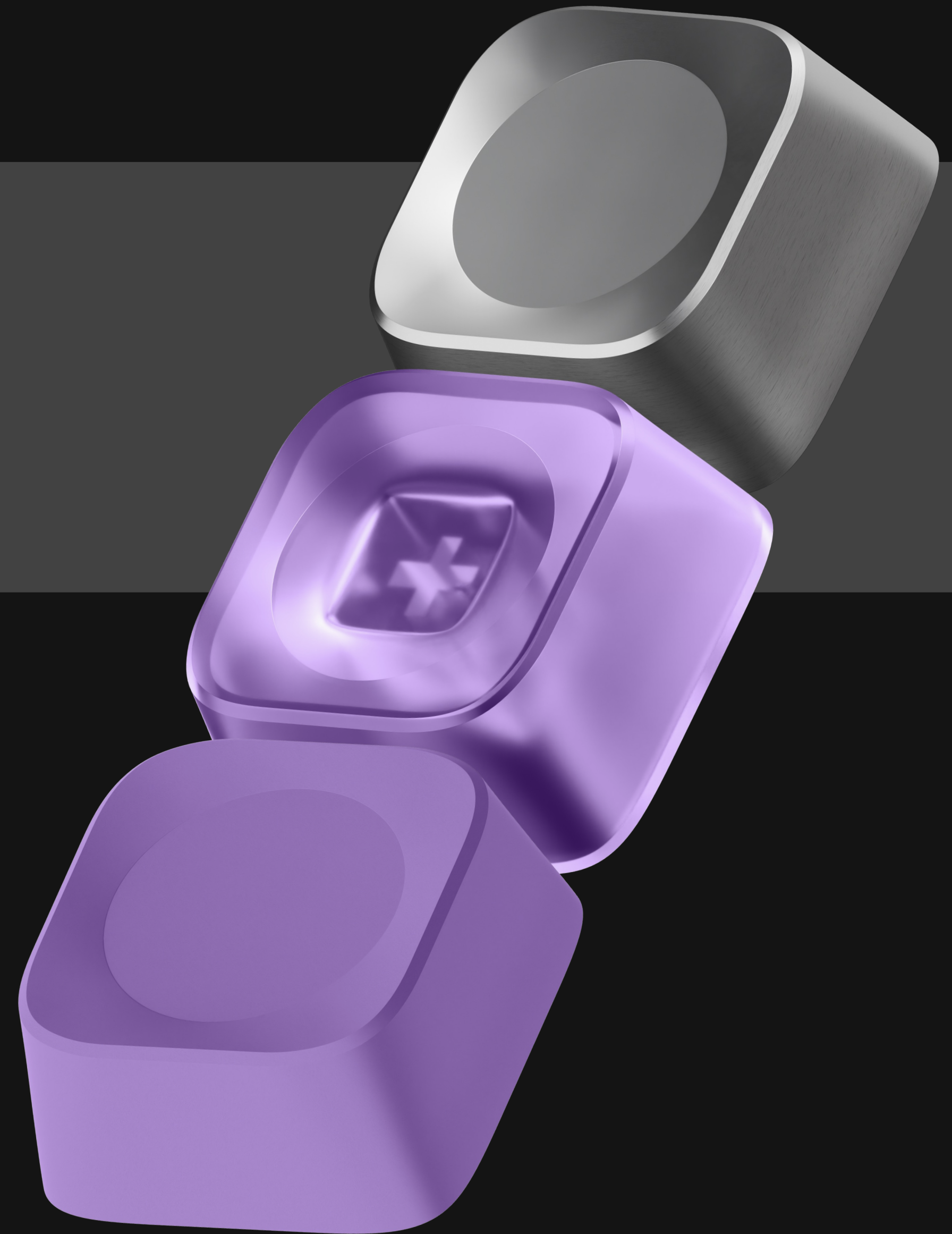
ЗАДАЧА 8

Вернёмся к задаче про акцию, приуроченную к Татьянинному дню. Ограничив выборку по дате прихода, мы поняли, что отобрали слишком мало клиентов. Теперь нужно собрать выборку из Татьян, пришедших в магазин последними, размером 30 человек.

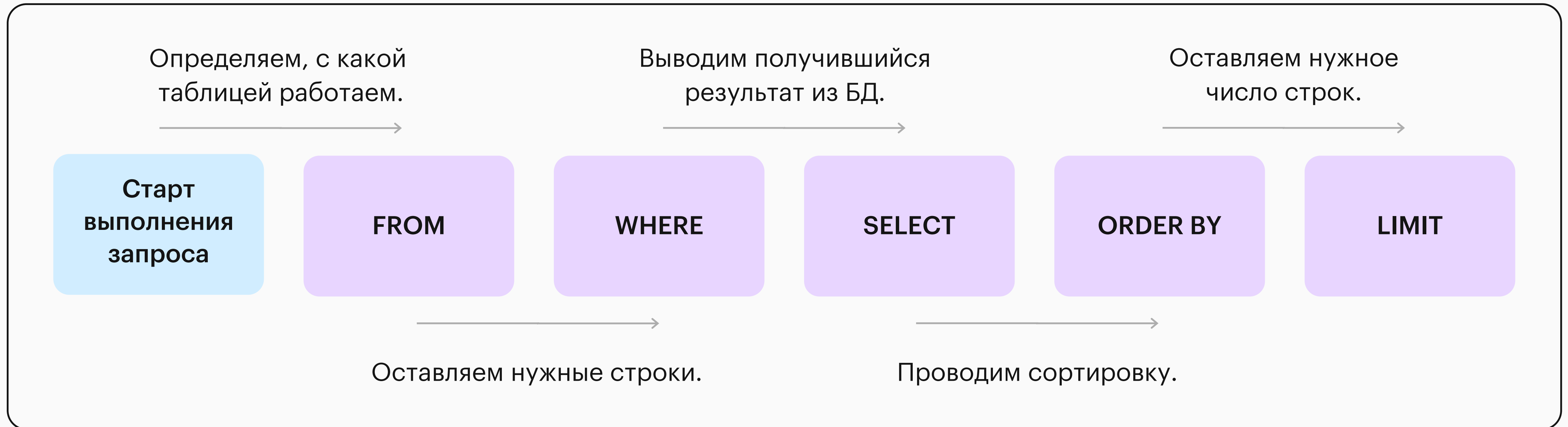


```
SELECT customer_id
       , first_name
       , email
FROM shop_customers
WHERE first_name = 'Татьяна'
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 30
```

Порядок выполнения предложений



Порядок выполнения предложений



- Предложения SQL не всегда выполняются в том порядке, в котором мы их пишем.
- Знание порядка выполнения позволит совершать меньше ошибок при написании запросов, а также писать более оптимальный код.

Как всё запомнить?



- План минимум: почитать документацию с примерами.
- План максимум: почитать документацию с примерами и решать задачи (и прийти на следующий семинар, где продолжим практиковаться).

УТРОМ

1. ПРЕСС КАЧАТ

2. Т) БЕЗУТ

3. ТУРНИК

4. АНЖУМАНЯ

ВЕЧЕРОМ

1. ПРЕСС КАЧАТ

2. БЕЗУТ

3. ТУРНИК

4. АНЖУМАНЯ

Подведём итоги



SELECT	• Отвечает за то, какие данные будут выведены по итогу запроса • Если нужно вывести всю информацию, то можно указать SELECT *
FROM	• Указывает, из какой таблицы выводить данные • Записывается после блока SELECT
WHERE	• Условное предложение, при помощи которого фильтруются данные в результирующем датасете • Можно объединять условия, используя операторы AND или OR • Если в условиях существует приоритет, то стоит использовать скобки для его обозначения. Тут всё как в математике: сначала проверяются условия в скобках, затем условия вне скобок
ORDER BY	• Сортирует результирующий датасет по указанным столбцам • Для сортировки по убыванию указываем DESC, для сортировки по возрастанию — ASC • Можно указывать разный порядок сортировки для разных столбцов. Например, сортировать по убыванию цены, а если цена одинаковая, то сортировать по возрастанию оценки
LIMIT	Указывает максимальное число строк результирующего датасета, которое будет выведено в консоль

Вопросы

